

UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA
Faculté des Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication
Département d'Informatique des Technologies de
L'Information



Mémoire
MASTER ACADEMIQUE

Domaine : Mathématique et Informatique
Filière : Informatique
Spécialité : Informatique industrielle

Présenté par : BOUNEGAB Malika
GHEZAL Fadila

Thème

***Mise En Œuvre d'Une Base de
Données OLAP Pour le Décisionnel***

Soutenu publiquement
Le : 04/06/2016

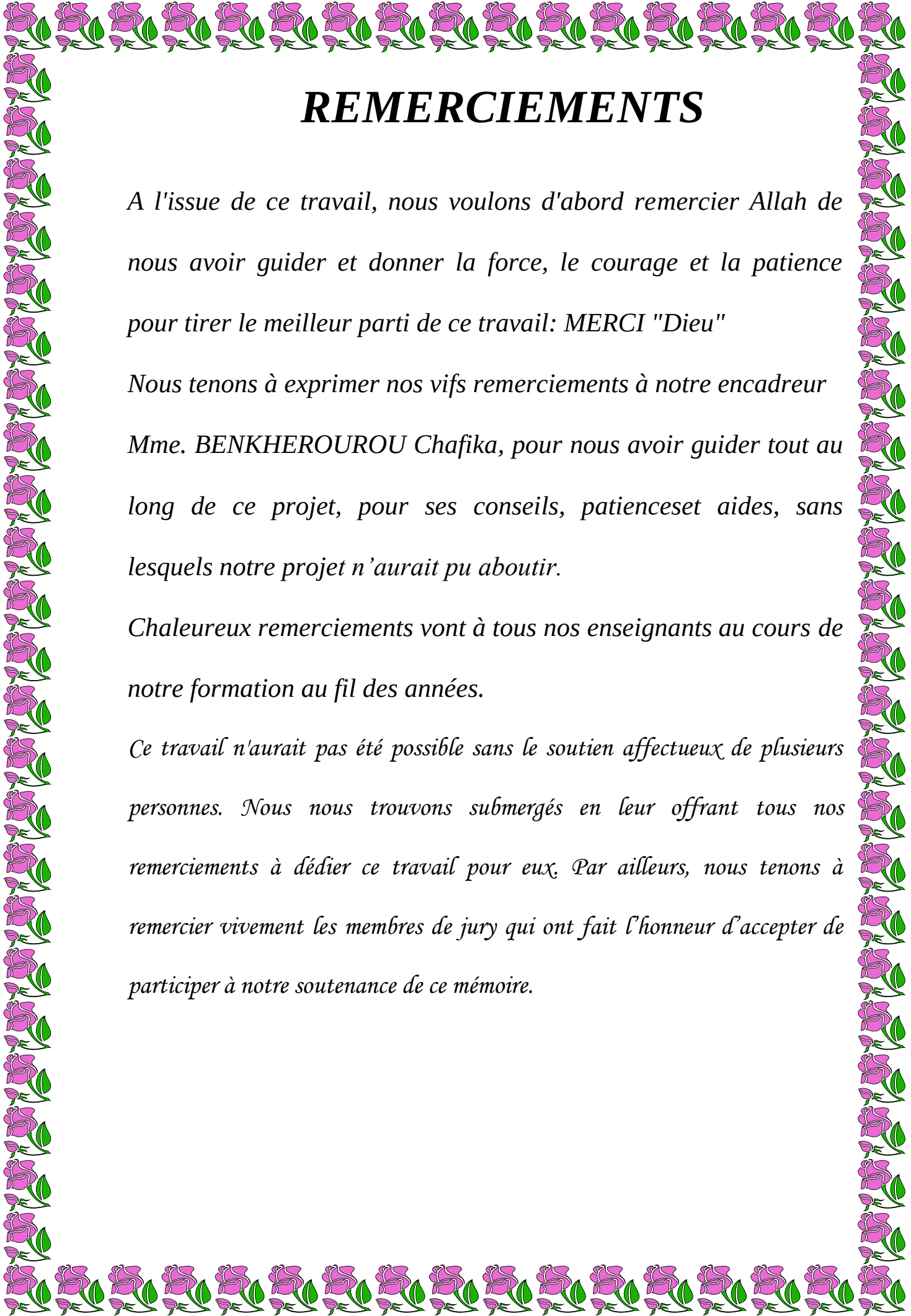
Devant le jury :

Mme. LAALLAM Fatima Zohra
Mme. BENKHEROUROU Chafika
M. BENMIR Abdelkader

Président
Encadreur
Examineur

UKM Ouargla
UKM Ouargla
UKM Ouargla

Année Universitaire : 2015 /2016



REMERCIEMENTS

A l'issue de ce travail, nous voulons d'abord remercier Allah de nous avoir guider et donner la force, le courage et la patience pour tirer le meilleur parti de ce travail: MERCI "Dieu"

Nous tenons à exprimer nos vifs remerciements à notre encadreur Mme. BENKHEROUROU Chafika, pour nous avoir guider tout au long de ce projet, pour ses conseils, patienceset aides, sans lesquels notre projet n'aurait pu aboutir.

Chaleureux remerciements vont à tous nos enseignants au cours de notre formation au fil des années.

Ce travail n'aurait pas été possible sans le soutien affectueux de plusieurs personnes. Nous nous trouvons submergés en leur offrant tous nos remerciements à dédier ce travail pour eux. Par ailleurs, nous tenons à remercier vivement les membres de jury qui ont fait l'honneur d'accepter de participer à notre soutenance de ce mémoire.

إهداء

إلى من أروعتهني الحب والحنان

إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

إلى القلب الناصح بالبرياض والدتي الحبيبة



إلى زوجي الغالي موسى الذي صبر معي في السراء والضراء

وكان السند والعون لي في حياتي

والذي بفضل الله تعالى وفقته في هذا العمل



إلى الشموع التي تضيء حياتي أطفالي

يوسف، محمد الحميد، عائشة، أنس، محمد النور



إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رباحين حياتي إخوتي



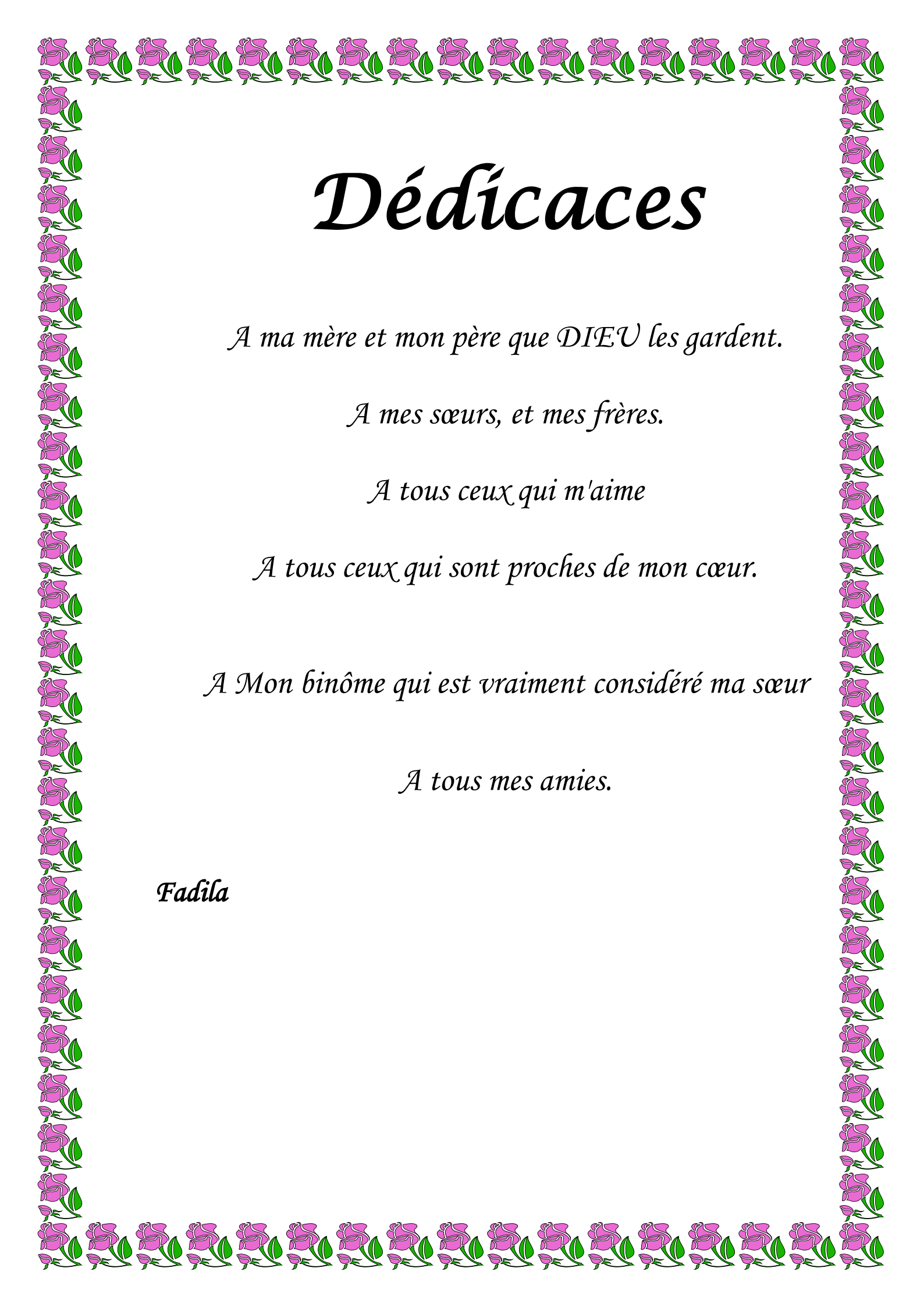
إلى رفيقة دربي وإلهالذين بذلوا كل جهدٍ وعطاء لكي أصل إلى هذه اللحظة



إليكم جميعاً أهدي هذا العمل



ملحمة



Dédicaces

À ma mère et mon père que DIEU les gardent.

À mes sœurs, et mes frères.

À tous ceux qui m'aime

À tous ceux qui sont proches de mon cœur.

À Mon binôme qui est vraiment considéré ma sœur

À tous mes amies.

Fadila

Sommaire

Remerciement	I
Sommaire.....	II
Liste des Figures.....	V
Liste des Tableaux.....	VI
Résumé	VII
Introduction générale.....	VIII

CHAPITRE I : Base de Données et Les Entrepôts de Données

I. Base de données.....	01
I.1. Introduction	01
I.2. Objectifs d'une base de données.....	01
I.2.1. Partage de l'information.....	01
I.2.2. Organisation des données indépendamment des programmes.....	01
I.3. Rôle d'une Base de données.....	02
I.4. Niveaux de description d'une Base de Données.....	02
I.4.1. Niveau conceptuel.....	03
I.5. Les types de base de données.....	03
I.5.1. Bases de données hiérarchiques.....	03
I.5.2. Base de données réseaux.....	03
I.5.3. Base de données relationnelles.....	04
I.5.4. Base de données orientées objet.....	04
I.5.5. Base de données multidimensionnelles.....	04
II. Entrepôt de données (Datawarehouse)	05
II.1. Introduction.....	05
II.2. Qu'est-ce qu'un Data Warehouse.....	05
II.3. Historique des DataWarehouse	06
II.4. Structure des données d'un Data Warehouse.....	07
II.5. Les éléments d'un Data Warehouse.....	08
II.5.1. Les applications opérationnelles.....	08
II.5.2. Préparation des données.....	08
II.5.3. Présentation des données.....	08
II.5.4. Zone d'outils d'accès.....	10
II.6. Architecture d'un Data Warehouse.....	10
II.7. Modélisation des données de l'entrepôt.....	10
II.7.1. La modélisation dimensionnelle et ses concepts.....	10

II.7.1.1. Concept de fait.....	11
II.7.1.2. Concept de dimension.....	12
II.7.1.3. Comparatif entre les tables de faits et les tables de dimensions.....	12
II.7.2. Différents modèles de la modélisation dimensionnelle.....	12
II.7.2.1. Modèle en étoile.....	12
II.7.2.2. Modèle en flocon.....	13
II.7.2.3. Modèle en constellation.....	14
II.8. Conclusion.....	15
CHAPITRE II : Informatique décisionnelle et technique OLAP	
I. Introduction.....	16
II. Le processus décisionnel.....	17
III. Informatique décisionnelle.....	17
III.1. Définition.....	17
III.2. Historique de l'informatique décisionnelle.....	18
III.3. Pourquoi a-t-on besoin de l'informatique décisionnelle ?	19
IV. Les systèmes décisionnels.....	19
IV.1. La place du décisionnel dans l'entreprise.....	19
IV.2. Les différentes composantes du décisionnel.....	20
IV.3. Liste des phases d'un projet décisionnel.....	20
IV.4. L'architecture d'un système décisionnel.....	21
IV.5. Objectifs de système d'information décisionnel SID.....	22
IV.6. Le Système Opérationnel Vs Le Système Décisionnel.....	23
IV.6.1. Tableau comparatif entre les systèmes opérationnels et décisionnels.....	23
IV.7. Les domaines d'application du décisionnel.....	24
V. Le concept OLAP.....	25
V.1. Un cube OLAP.....	26
V.2. Architectures des serveurs OLAP.....	26
V.2.1. Les systèmes à architecture MOLAP.....	27
V.2.2. Les systèmes à architecture ROLAP.....	27
V.2.3. Les systèmes à architecture HOLAP.....	28
V.2.4. Autres architecture OLAP.....	28
V.3. Implémentations OLAP.....	28
V.3.1. La technologie de stockage des données OLAP.....	28
V.3.2. Les techniques de traitements des données OLAP.....	29
V.4. Principes de la manipulation OLAP.....	29
V.4.1. Structure de visualisation.....	29

V.4.2. Opérations de manipulation OLAP	30
V.4.2.1. Operations de forage.....	30
V.4.2.2. Operations de rotation.....	30
V.4.2.3. Autres opérations.....	31
V.5. Outils OLAP : Solutions BI (OLAP).....	31
V.5.1. Open source.....	31
V.5.2. Propriétaires.....	32
VI. Langage de requetés.....	32
VII. Conclusion.....	34
CHAPITRE III : Implémentation	
I. Introduction.....	35
II. Environnement de développement.....	35
III. Outils utilisés de développement.....	35
III.1. Visual Studio 2013.....	35
III.2. SQL Server 2014 Management Studio (SSMS)	35
III.2.1. Qu'est-ce que SQL Server Management Studio?	35
III.2.2. Qu'est-ce que SSMS Look Like?	36
III.3. SQL Server Data Tools pour Visual Studio 2013.....	36
IV. Entrepôts de données.....	36
V. Le développement d'un Cube OLAP.....	37
VI. Réalisation l'Application	44
VII. Conclusion	49
Conclusion générale.....	50
Référence Bibliographie.....	51

Liste des Figures

Figures	Page
Figure I.1 : Les niveaux de description d'une base de données.....	03
Figure I.2 : évolution des bases de données décisionnelles.....	07
Figure I.3 : Structure des données d'un Data Warehouse.....	07
Figure I.4 : les Data Mart dans un entrepôt de données selon l'architecture Entreprise Data Warehouse (E.D.W).....	09
Figure I.5 : les Data Mart dans un entrepôt de données selon l'architecture bus de données.....	09
Figure I.6 : Architecture globale d'un Data Warehouse.....	10
Figure I.7 : Considération d'un sujet d'analyse comme un cube à plusieurs dimensions.....	11
Figure I.8 : Un modèle dimensionnel typique.....	11
Figure I.9 : Modèle en étoile.....	13
Figure I.10 : Modèle en flocon.....	14
Figure I.11 : Modèle en constellation.....	14
Figure II.1 : Le décisionnel au sein du Système d'information.....	19
Figure II.2: Les différentes composantes du décisionnel.....	20
Figure II.3 : schéma global de traitement <i>des données d'un système décisionnel</i>	21
Figure II.4 : Architecture d'un système décisionnel.....	22
Figure II.5 : Principe de l'architecture MOLAP.....	27
Figure II.6 : Principe de l'architecture ROLAP.....	28
Figure II.7 : Notion de tranche du cube de données.....	29
Figure II.8 : Principe du forage.....	30
Figure II.9 : Principe de rotation.....	30
Figure III.1 : Fenêtre Connecté SQL Server 2014 Management Studio.....	36

Liste des Tableaux

Table	Page
Tableau I.1 : Tableau comparatif entre les tables de faits et les tables de dimensions.....	12
Tableau II.1 : Tableau de comparatif entre les systèmes opérationnels et décisionnels.....	23
Tableau II.2 : Tableau des logiciels qui utilise des cubes OLAP.....	33

Résumé

La prise de décision est importante dans notre vie et prendre une décision oblige une connaissance globale sur chaque sujet concernant cette procédure.

L'objectif principal de notre travail est la mise en œuvre d'une base de données OLAP pour le décisionnel. Pour cela, nous allons utiliser le Cube OLAP à partir d'un entrepôt de données Adventure Works afin de prendre toute les décisions importantes.

Le principal intérêt d'OLAP, réside dans la simplicité et la grande souplesse des requêtes. On regroupe plus d'informations en même temps, c'est plus efficace et plus complet que le système de bases de données classique. Il est caractérisé par la capacité à fournir des capacités d'analyse puissantes pour analyste de données de diverses façons.

Mot clé

Décisionnel, Prise de décision, Entrepôt de données, Bases de données multidimensionnelles, Bases de données classique, Cube OLAP.

ملخص :

صنع القرار مهم في حياتنا واتخاذ أي قرار يتطلب معرفة شاملة حول هذا الموضوع الذي ستتعهد بخصوصه هذا الإجراء.

المهدف الرئيسي لعملائنا هو تنفيذ قاعدة بيانات OLAP تستعمل من طرف صناع القرار ومن اجل هذا نستخدم مكعب OLAP الذي هو عبارة عن قاعدة بيانات متعددة الأبعاد مستخلصة من مستودع بيانات وهذا لأخذ كل القرارات المهمة. ومن خصائصه البساطة والمرونة في التطبيقات بحيث انه يستطيع جمع حجم كبير من المعلومات في نفس الوقت من اجل الإجابة على أي سؤال يطرحه آخذ القرار وهو أكثر فعالية وأكثر شمولاً من نظام قاعدة البيانات التقليدية الذي بدوره لا يستطيع جمع هذا الحجم الكبير من المعلومات، واهم خاصية انه يتميز بالقدرة على توفير إمكانيات التحليل القوية لتحليل البيانات بطرق مختلفة .

الكلمات الدالة :

صنع القرار، مستودع البيانات، قاعدة البيانات التقليدية، قواعد البيانات متعددة الأبعاد، آخذ القرار، مكعب، OLAP

Summary

Decision making is important in our lives and make a decision requires a comprehensive knowledge of each topic regarding this procedure.

The main objective of our work is the implementation of an OLAP database for decision. For this we will use the OLAP Cube from an Adventure Works data warehouse to take any important decisions.

The main interest of OLAP, is the simplicity and flexibility of applications. One gathers information at the same time, it is more effective and more comprehensive than the traditional database system. It is characterized by the ability to deliver powerful analysis capabilities for data analyst in various ways.

Keyword

Decision, Decision making, data warehouse, multidimensional databases, Foundations of classical data, OLAP Cube.

Introduction générale

Toutes les entreprises du monde disposent d'une masse de données plus ou moins considérable. Ces informations proviennent soit de source internes (générées par leurs systèmes opérationnels au fil des activités journalières), ou bien de sources externes (web, partenaire, .. etc.).

Dans chaque entreprise il existe plusieurs bases de données et chaque base de données contient plusieurs tables.

Pour analyser les données de l'entreprise, nous avons besoin de données agrégées. Les possibilités d'agréger les données sur une seule table ou plusieurs tables sont très coûteuses spécialement dans le cas où il y'a une nécessité de faire des jointures. La prise de décision dans ce cas est complexe et confuse.

Pour éviter les jointures multiples, nous stockons toutes les informations dans une seule table mais ainsi cela pose plusieurs problèmes : On trouve de grandes redondances. Les informations occuperont alors beaucoup d'espace disque et les diminuent.

L'objectif de notre travail est de trouver une solution pour répondre aux problèmes précédents et assister les décideurs pour l'aide à la décision dans l'entreprise.

Pour cela, nous utilisons la technique OLAP (On-Line AnalyticalProcessing) qui nécessite une structure de stockage permettant de visualiser les données dans plusieurs dimensions naturelles, pouvoir définir et ajouter des dimensions facilement, manipuler les données ainsi représentées facilement et efficacement.

Ce mémoire est organisé en trois chapitres comme suit :

Le premier chapitre est consacré aux définitions générales sur les bases de données et les entrepôts de données.

Le deuxième chapitre présente les définitions relatives à l'informatique décisionnelle, et les cubes OLAP (On-Line AnalyticalProcessing).

Le troisième chapitre détaille l'environnement de travail nécessaire pour notre système (les outils de développements) et présente la description de l'application développée.

Nous terminons notre travail par une conclusion générale.

CHAPITRE I
Base de données et entrepôts de données

I. Base de données

I.1. Introduction

Une **base de données** (en anglais : *database*) est un outil permettant de stocker et de retrouver l'intégralité de données brutes ou d'informations en rapport avec un thème ou une activité ; celles-ci peuvent être de natures différentes et plus ou moins reliées entre elles. Dans la très grande majorité des cas, ces informations sont très structurées, et la base est localisée dans un même lieu et sur un même support. Ce dernier est généralement informatisé.

SGBD : un logiciel moteur qui manipule la base de données et dirige l'accès à son contenu. De tels dispositifs souvent appelés **base de données** comportent également des logiciels applicatifs, et un ensemble de règles relatives à l'accès et l'utilisation des informations.

La manipulation de données est une des utilisations les plus courantes des ordinateurs. Les bases de données sont par exemple utilisées dans les secteurs de la finance, des assurances, des écoles, de l'épidémiologie, de l'administration publique (statistiques notamment) et des médias.

Lorsque plusieurs choses appelées bases de données sont constituées sous forme de collection, on parle alors d'une **banque de données** (en anglais : *data bank*).^[2]

I.2. Objectifs d'une base de données

Parmi les principaux objectifs visés par une base de données, on peut citer :

I.2.1. Partage de l'information

Une base de données permet le partage d'un ensemble unique d'informations par plusieurs utilisateurs. Cependant, il faut que cette mise en commun soit faite tout en préservant la vue particulière que chaque utilisateur peut avoir des informations, et en s'assurant que la simultanéité des traitements qui peuvent être effectués ne risque pas de dégrader l'**intégrité** de la base de données.

I.2.2. Organisation des données indépendamment des programmes

Afin de construire un ensemble d'informations structurées non redondant et qui soit partageable par plusieurs utilisateurs, il est nécessaire de faire abstraction des traitements particuliers de tel ou tel utilisateur (ou programme) pour tenter d'organiser les informations

en fonction de leur nature et des liens réels qui existent entre elles. C'est de cette manière qu'on arrivera à garantir le maximum d'indépendance entre données et programmes. [2]

I.3. Rôle d'une Base de données

Contrairement aux approches classiques, la création d'une base de données qui soit partagée par plusieurs utilisateurs est le reflet d'une évolution dans la gestion de l'entreprise. Son rôle est de rendre possible :

- ✓ La centralisation de l'information : l'information n'est plus éparpillée dans différents fichiers à différents endroits.
- ✓ L'intégration (tout ce qui se fait dans un service est visible par d'autres services)
- ✓ La diffusion de l'information archivée (si l'information est disponible à un seul endroit, elle est facile à diffuser)

Ceci a pour avantages :

- ✓ D'améliorer la cohérence de l'information (une seule valeur pour une même information)
- ✓ De réduire les redondances (une même information n'est stockée si possible qu'une seule fois)
- ✓ De réduire les efforts de saisie et de mise à jour des informations (i.e. une information qui doit être stockée une seule fois ne sera saisie qu'une seule fois. De même que sa mise à jour ne se fera qu'une seule fois)

I.4. Niveaux de description d'une Base de Données

La description d'une base de données peut se faire à différents niveaux, suivant que l'on regarde plus du côté de l'utilisateur que du côté du stockage des données sur les supports physiques. On distingue communément trois (3) niveaux de description d'une B.D. :

1- niveau conceptuel

2- niveau externe

3- niveau interne

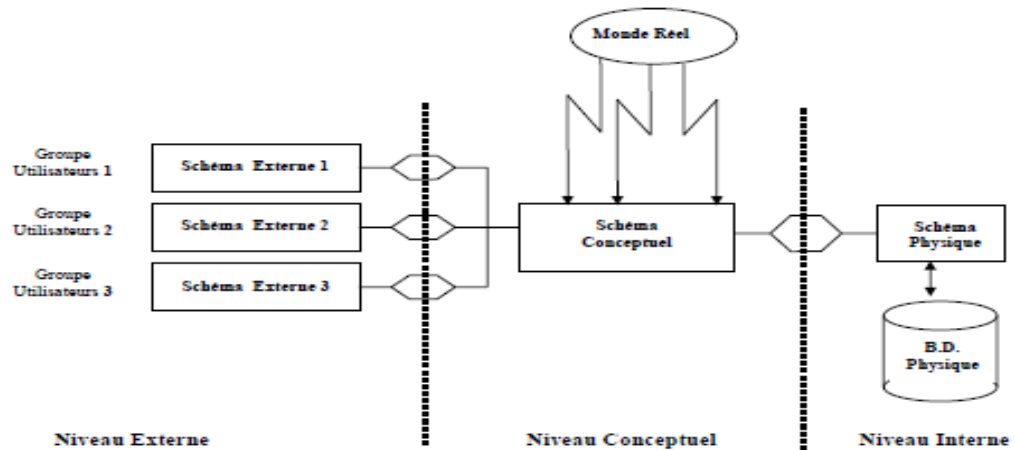


Figure I.1 : Les niveaux de description d'une base de données

I.4.1. Niveau conceptuel

Le schéma conceptuel est la partie fondamentale dans l'architecture d'une base de données. Il a pour but de décrire en termes abstraits mais fidèles une certaine réalité d'une organisation et de ses processus de gestion qui ont nécessité la mise en place d'une B.D.

Le passage du monde réel au schéma conceptuel correspond à un processus de modélisation où les objets du monde réel ayant les mêmes caractéristiques sont classés en catégories et désignés par des noms (Etudiants, Véhicules, etc.). Le SGBD fournit un langage de description qui permet de spécifier le schéma conceptuel.

Dans le processus de modélisation, le concepteur de la B.D. spécifie le schéma conceptuel en utilisant les possibilités offertes par un **modèle de données**. [2]

I.5. Les types de base de données

I.5.1. Bases de données hiérarchiques

Le premier système de base de données a été conçu pour la gestion des données du programme Apollo de la NASA. Les données étaient structurées dans des hiérarchies, comparables à l'organisation des répertoires sur un PC. Mais certains problèmes de stockage ont mené à utiliser (et donc à inventer) des bases de données de type réseaux.

I.5.2. Base de données réseaux

Ce modèle de base de données a été inventé par Charles.W. Bachman. Pour son modèle, il reçut en 1973 le prix Turing.

I.5.3. Base de données relationnelles

En 1970, au moment où les systèmes reposant sur le modèle hiérarchique ou le modèle en réseau étaient en plein développement, Edgar Frank Codd publia un article où il proposait de stocker des données hétérogènes dans des tables, permettant d'établir des relations entre elles. De nos jours, ce modèle est extrêmement répandu, mais en 1970, cette idée était considérée comme une curiosité intellectuelle. On doutait alors que les tables puissent être jamais gérées de manière efficace par un ordinateur. Ce scepticisme n'a cependant pas empêché E.F. Codd de poursuivre ses recherches. Un premier prototype de Système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) est construit dans les laboratoires d'IBM. Depuis les années 1980, cette technologie a mûri et a été adoptée par l'industrie. En 1987, le langage SQL, une extension de l'algèbre relationnelle, est standardisé. À l'heure actuelle, les SGBDR sont présents dans de nombreux logiciels.

I.5.4. Base de données orientées objet

Les exemples les plus connus à l'heure actuelle de base de données orientée objets sont les annuaires, qui sont capables de stocker une multitude d'informations. Ils stockent l'information dans des objets, très souvent une fiche individuelle, une machine, une ressource... à laquelle on associe des valeurs, ses attributs.

I.5.5. Base de données multidimensionnelles

Elles permettent de stocker différentes données numériques aux croisements des "n" axes correspondant aux "n" dimensions de la base.

Il est alors possible de naviguer dans cet espace, à différents niveaux d'agrégats (zooms, rotation d'axes, etc.) : ces bases de données sont appelées cubes ou hypercubes en informatique décisionnelle et sont souvent utilisés dans les métiers du contrôle de gestion^[1].

L'information accumulée dans les bases de données opérationnelles (exploitées pour la gestion quotidienne) est aussi utile pour une gestion plus "stratégique" de l'entreprise.

De façon très générale, le problème de l'intégration de données est de permettre un accès cohérent à des données d'origine, de structuration et de représentation différentes. On pose la question suivants :

Comment répondre aux demandes des décideurs?

- En donnant un accès rapide et simple à l'information stratégique,
- En donnant du sens aux données,

- Mettre en place un système d'information dédié aux applications décisionnelles:
Un DataWarehouse qui vise à regrouper des données en vue de leur analyse statistique et de leur exploitation en gestion stratégique. [1]

II. Entrepôt de données (Datawarehouse)

II.1. Introduction

Le « DataWarehouse », « Entrepôt de données » en français, constitue une structure informatique et une fondation des plus incontournables pour la mise en place d'applications décisionnelles.

Le concept de DataWarehouse, tel que connu aujourd'hui, est apparu pour la première fois en 1980; l'idée consistait alors à réaliser une base de données destinée exclusivement au processus décisionnel. Les nouveaux besoins de l'entreprise, les quantités importantes de données produites par les systèmes opérationnels et l'apparition des technologies aptes à sa mise en œuvre ont contribué à l'apparition du concept « Data Warehouse » comme support aux systèmes décisionnels.

II.2. Qu'est ce qu'un Data Warehouse

Bill Inmon définit le Data Warehouse, dans son livre considéré comme étant la référence dans le domaine "Building the Data Warehouse"[3] comme suit:

« Le Data Warehouse est une collection de données orientées sujet, intégrées, non volatiles et évolutives dans le temps, organisées pour le support d'un processus d'aide à la décision. »

Les paragraphes suivants illustrent les caractéristiques citées dans la définition d'Inmon.

- **Orienté sujet** : le DataWarehouse est organisé autour des sujets majeurs de l'entreprise, contrairement à l'approche transactionnelle utilisée dans les systèmes opérationnels, qui sont conçus autour d'applications et de fonctions telles que : cartes bancaires, ventes, produits.... Dans un système opérationnel, les données sont essentiellement destinées à satisfaire un processus fonctionnel et obéit à des règles de gestion, alors que celles d'un DataWarehouse sont destinées à un processus analytique.
- **Intégrée** : le DataWarehouse va intégrer des données en provenance de différentes sources. Cela nécessite la gestion de toute incohérence.

- **Evolutives dans le temps** : Dans un système décisionnel il est important de conserver les différentes valeurs d'une donnée, cela permet les comparaisons et le suivi de l'évolution des valeurs dans le temps, alors que dans un système opérationnel la valeur d'une donnée est simplement mise à jour. Dans un Data Warehouse, chaque valeur est associée à un moment « Every key structure in the data warehouse contains - implicitly or explicitly - an element of time » [3].
- **Non volatiles** : c'est ce qui est, en quelque sorte la conséquence de l'historisation décrite précédemment. Une donnée dans un environnement opérationnel peut être mise à jour ou supprimée, de telles opérations n'existent pas dans un environnement Data Warehouse.
- **Organisées pour le support d'un processus d'aide à la décision** : Les données du Data Warehouse sont organisées de manière à permettre l'exécution des processus d'aide à la décision (Reporting, Data Mining...).

II.3. Historique des Data Warehouse

L'origine du concept « Data Warehouse » D.W (entrepôt de données en français) remonte aux années 80, durant lesquelles un intérêt croissant au système décisionnel a vu le jour, dû essentiellement à l'émergence des SGBD relationnel et la simplicité du modèle relationnel et la puissance offerte par le langage SQL.

Au début, le Data Warehouse n'était rien d'autre qu'une copie des données du système opérationnel prise de façon périodique, dédiée à un environnement de support à la prise de décision. Ainsi, les données étaient extraites du système opérationnel, stockées dans une nouvelle base de données «concept d'infocentre », le motif principal étant de répondre aux requêtes des décideurs sans pour autant altérer les performances des systèmes opérationnels. Le Data Warehouse, tel qu'on le connaît actuellement, n'est plus vu comme une copie ou un cumul de copies prises de façon périodique- des données du système opérationnel. Il est devenu une nouvelle source d'information, alimenté avec des données recueillies et consolidées des différentes sources internes et externes.

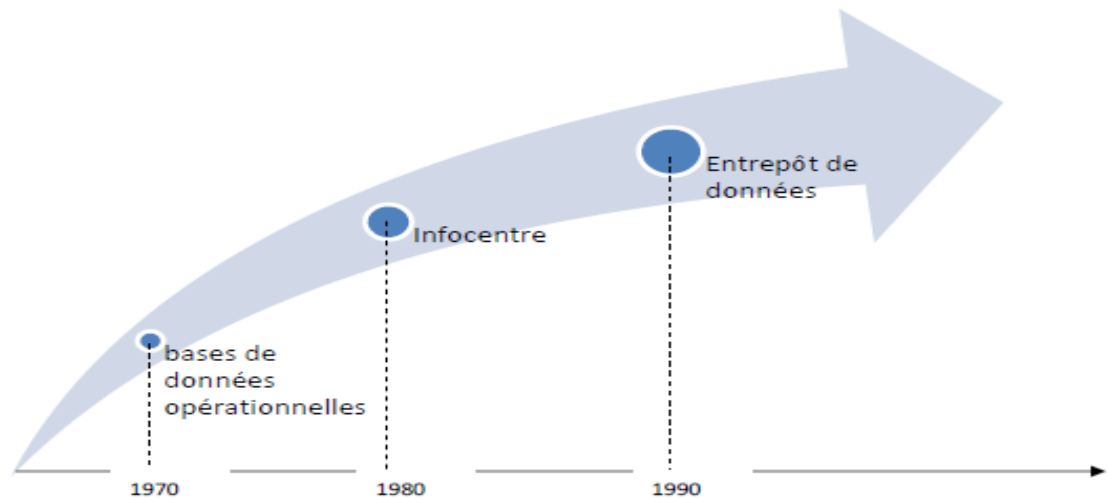


Figure I.2 : évolution des bases de données décisionnelles.

II.4. Structure des données d'un Data Warehouse

Le Data Warehouse a une structure bien définie, selon différents niveaux d'agrégation et de détail des données. Cette structure est définie par Inmon[3] comme suit :

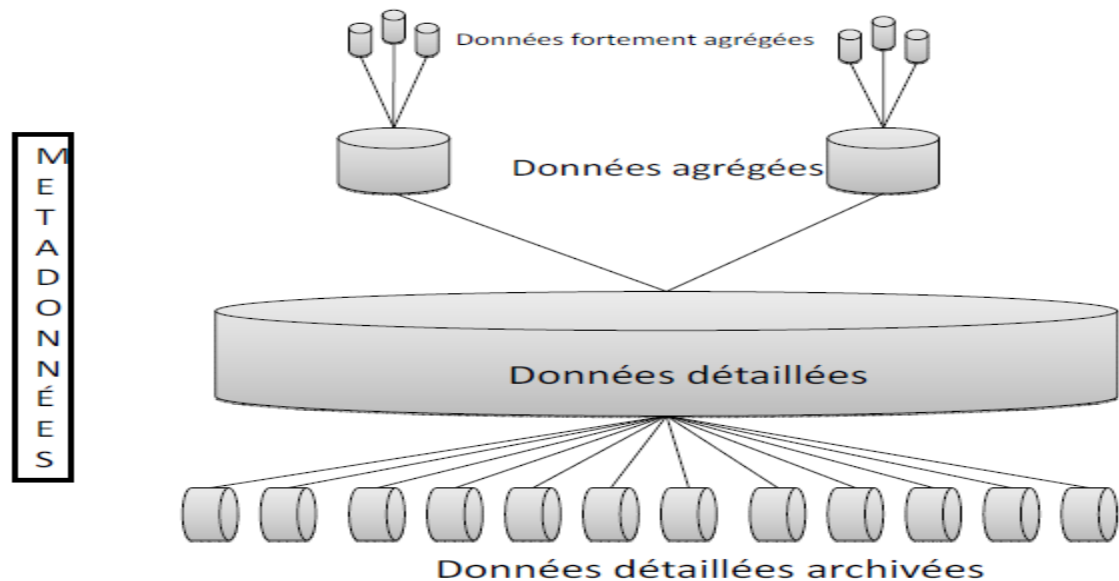


Figure I.3: Structure des données d'un Data Warehouse.

Données détaillées : ce sont les données qui reflètent les événements les plus récents, fréquemment consultées, généralement volumineuses car elles sont d'un niveau détaillé.

Données détaillées archivées : anciennes données rarement sollicitées, généralement stockées dans un disque de stockage de masse, peu coûteux, à un même niveau de détail que les données détaillées.

Données agrégées : données agrégées à partir des données détaillées.

Données fortement agrégées : données agrégées à partir des données détaillées, à un niveau d'agrégation plus élevé que les données agrégées.

Meta données : ce sont les informations relatives à la structure des données, les méthodes d'agrégation et le lien entre les données opérationnelles et celles du Data Warehouse.

II.5. Les éléments d'un Data Warehouse

L'environnement du Data Warehouse est constitué essentiellement de quatre composantes :

II.5.1. Les applications opérationnelles

Ce sont les applications du système opérationnel de l'entreprise et dont la priorité est d'assurer le fonctionnement de ce dernier et sa performance. Ces applications sont extérieures au Data Warehouse.

II.5.2. Préparation des données

La préparation englobe tout ce qu'il y a entre les applications opérationnelles et la présentation des données. Elle est constituée d'un ensemble de processus appelé ETL, « Extract, transform and Load », les données sont extraites et stockées pour subir les transformations nécessaires avant leur chargement.

II.5.3. Présentation des données

C'est l'entrepôt où les données sont organisées et stockées. Si les données de la zone de préparation sont interdites aux utilisateurs, la zone de présentation est tout ce que l'utilisateur voit et touche par le biais des outils d'accès.

L'entrepôt de données est constitué d'un ensemble de Data Mart. Ce dernier est défini comme étant une miniaturisation d'un Data Warehouse, construit autour d'un sujet précis d'analyse ou consacré à un niveau départemental.

Cette différence de construction, autour d'un sujet ou au niveau départemental, définit la façon d'implémentation du Data Mart au niveau de l'entrepôt. On distingue, en effet, deux architectures internes du Data Warehouse :

1. Data Mart indépendant

Les Data Mart sont des versions miniaturisées du Data Warehouse au niveau départemental, alimentées par le Data Warehouse et basées sur les besoins départementaux en informations. [3]

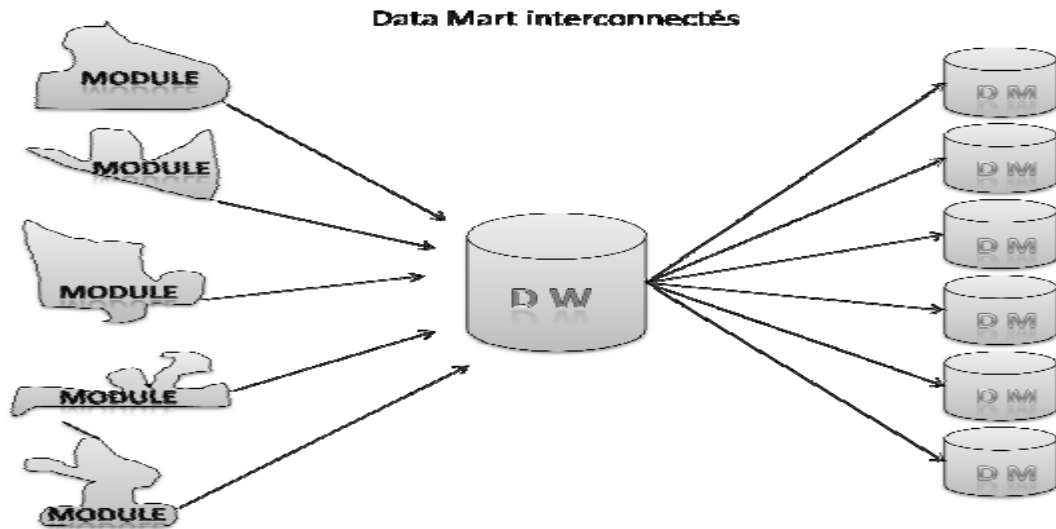


Figure I.4 : les Data Mart dans un entrepôt de données selon l'architecture Entreprise Data Warehouse (E.D.W). [3]

2. Data Mart interconnectés

Les Data Mart sont construits autour de sujets, interconnectés grâce aux tables des faits contenues dans le Data Warehouse, ce dernier se compose alors des Data Mart et ces tables des faits, appelées bus.

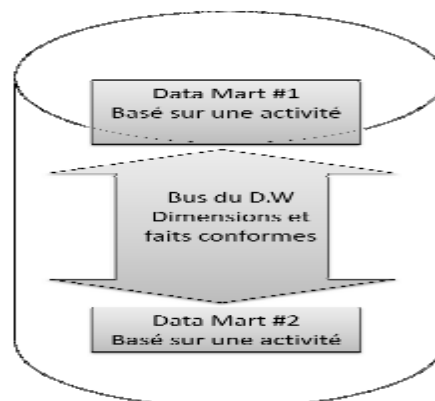


Figure I.5 : les Data Mart dans un entrepôt de données selon l'architecture bus de données. [4]

II.5.4. Zone d'outils d'accès

C'est l'ensemble des moyens fournis aux utilisateurs du Data Warehouse pour exploiter la zone de présentation des données en vue de la prise de décision. Ces outils varient des simples requêtes ad hoc aux outils permettant l'application de forage de données plus complexes. Environ 80 à 90% des utilisateurs sont desservis par des applications d'analyses préfabriquées, consistant essentiellement en des requêtes préétablies.

II.6. Architecture d'un Data Warehouse

Après avoir exposé et défini chacun des éléments constituant l'environnement d'un Data Warehouse, il serait intéressant de connaître le positionnement de ces éléments dans une architecture globale d'un Data Warehouse :

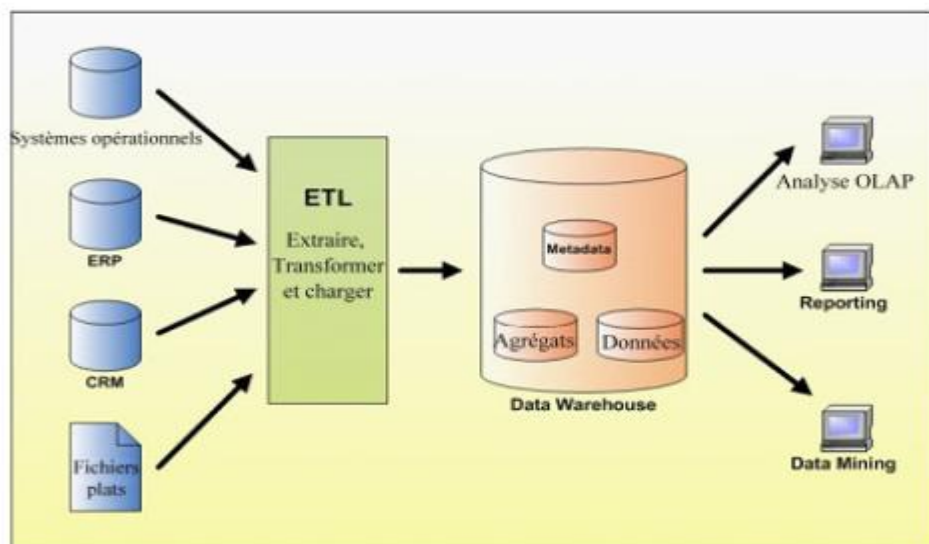
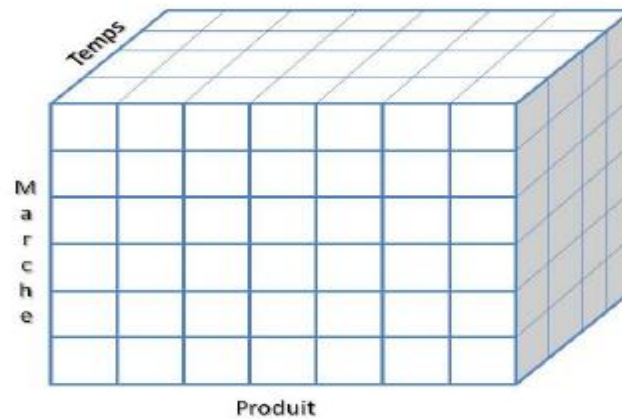


Figure I.6:Architecture globale d'un Data Warehouse

II.7. Modélisation des données de l'entrepôt

II.7.1. La modélisation dimensionnelle et ses concepts

Les Data Warehouse sont destinés à la mise en place de systèmes décisionnels. Ces systèmes, devant répondre à des objectifs différents des systèmes transactionnels, ont fait ressortir très vite la nécessité de recourir à un modèle de données simplifié et aisément compréhensible. La modélisation dimensionnelle permet cela. Elle consiste à considérer un sujet d'analyse comme un cube à plusieurs dimensions, offrant des vues en tranches ou des analyses selon différents axes.



Le modèle dimensionnel d'une activité: chaque point du cube contient les mesures relatives à une combinaison particulière de produit, marché et temps.

Figure I.7 : Considération d'un sujet d'analyse comme un cube à plusieurs dimensions.

La nomination « schéma des jointures en étoile » a longtemps été adoptée pour décrire un modèle dimensionnel. Cette nomination est due au fait que le diagramme qui représente un modèle dimensionnel ressemble à une étoile, avec une grande table centrale et un jeu de petites tables auxiliaires disposées en étoile autour de la table centrale. Celle-ci est appelée **table de faits** et les autres tables sont appelées **tables de dimensions**. La figure suivante illustre un tel modèle :

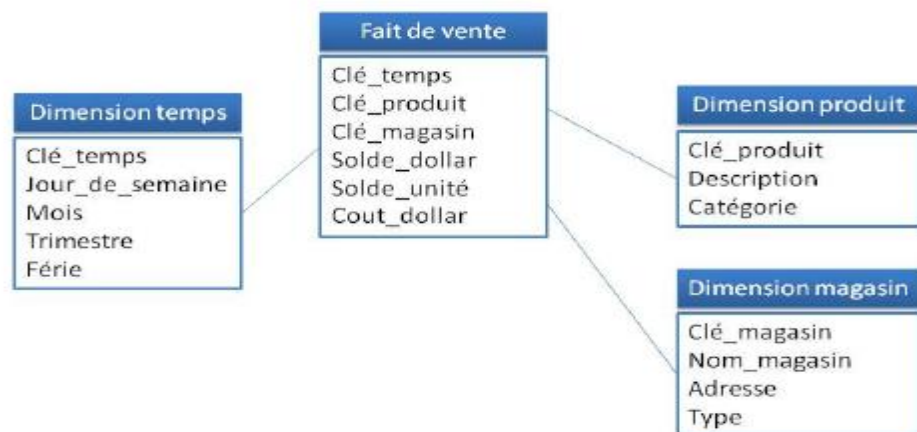


Figure I.8 : Un modèle dimensionnel typique [4]

II.7.1.1. Concept de fait

Une table de faits est la table centrale d'un modèle dimensionnel, où les mesures de performances sont stockées. Une ligne d'une table de faits correspond à une mesure. Ces mesures sont généralement des valeurs numériques, additives ; cependant des mesures textuelles peuvent exister mais sont rares. Le concepteur doit faire son possible pour faire des

mesures textuelles des dimensions, car elles peuvent être corrélées efficacement avec les autres attributs textuels de dimensions.

II.7.1.2. Concept de dimension

Les tables de dimension sont les tables qui raccompagnent une table de faits, elles contiennent les descriptions textuelles de l'activité. Une table de dimension est constituée de nombreuses colonnes qui décrivent une ligne. C'est grâce à cette table que l'entrepôt de données est compréhensible et utilisable; elles permettent des analyses en tranches et en dés.

Une dimension est généralement constituée : d'une clé artificielle, une clé naturelle et des attributs. « Une table de dimension établit l'interface homme / entrepôt, elle comporte une clé primaire ». [4]

II.7.1.3. Comparatif entre les tables de faits et les tables de dimensions

Le tableau suivant récapitule les différences au niveau des données de ces tables :

	Tables de faits	Tables de dimensions
Structure	Peu de colonnes beaucoup de lignes	Peu de lignes beaucoup de colonnes
Données	Mesurable, généralement numérique	Descriptives généralement textuelles
Référentiel	Plusieurs clés étrangères	Une clé primaire
Valeur	Prend de nombreuses valeurs	Plus ou moins constantes
Manipulation	Participe à des calculs	Participe à des contraintes
Signification	Valeurs de mesure	Descriptive
Rôle	Assure les relations entre les dimensions	Assure l'interface homme / entrepôt de données

Tableau I.1 : Tableau comparatif entre les tables de faits et les tables de dimensions

II.7.2. Différents modèles de la modélisation dimensionnelle

II.7.2.1. Modèle en étoile

Le modèle en étoile est basé sur des faits qui ont lieu dans le temps et qui ne se modifient pas. Il est important de les gérer en lecture seule peu importe la manière de les traiter. Les données de la table de dimension contiennent généralement des informations textuelles qui servent de contrainte dans les requêtes. Les informations de la table de faits doivent être des nombres qui s'additionnent pour permettre l'agrégation des données.

Les données dans un modèle en étoile sont dénormalisées pour permettre une meilleure performance des requêtes.

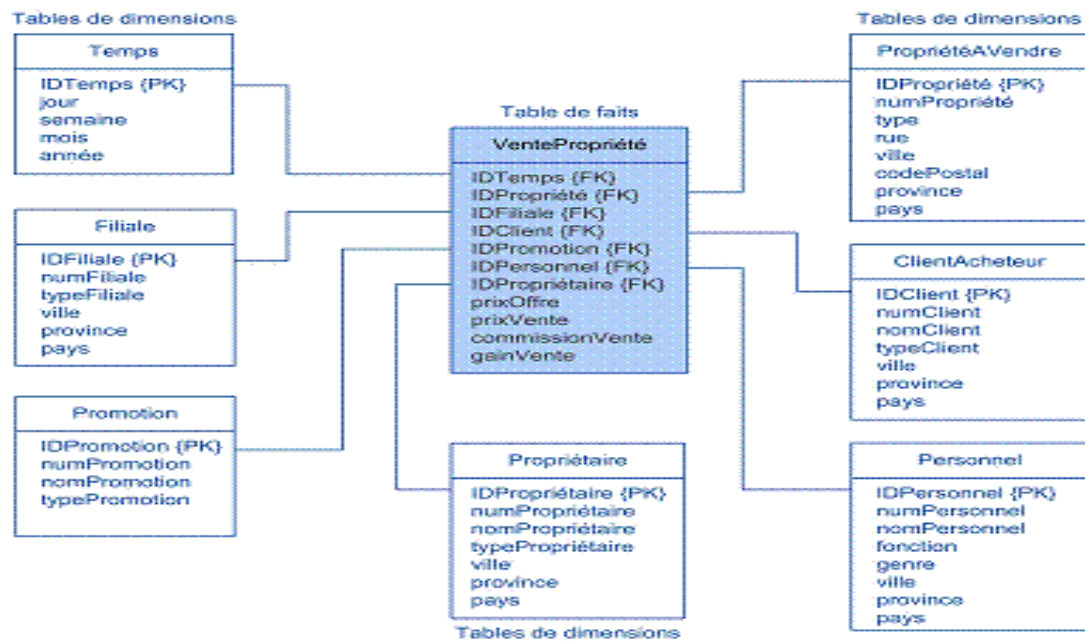


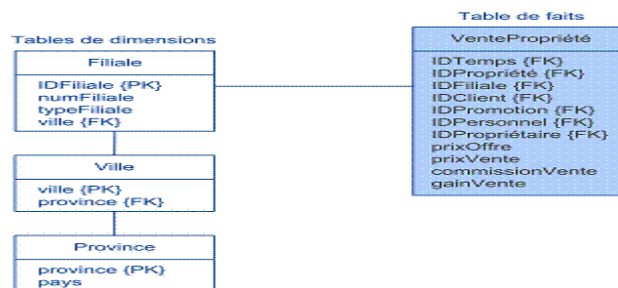
Figure I.9 : Modèle en étoile

La force de ce type de modélisation est sa lisibilité et sa performance.

II.7.2.2. Modèle en flocon

Identique au modèle en étoile, sauf que ses branches sont éclatées en hiérarchies. Cette modélisation est généralement justifiée par l'économie d'espace de stockage, cependant elle peut s'avérer moins compréhensible pour l'utilisateur final, et très couteux en termes de performances.

Le modèle en flocon permet aux dimensions d'avoir des dimensions. Ce qui permet au modèle d'être normalisé. Le modèle en flocon est simplement une version différence du modèle en étoile.



Exemple de base de données avec plusieurs dimensions et tables de faits :

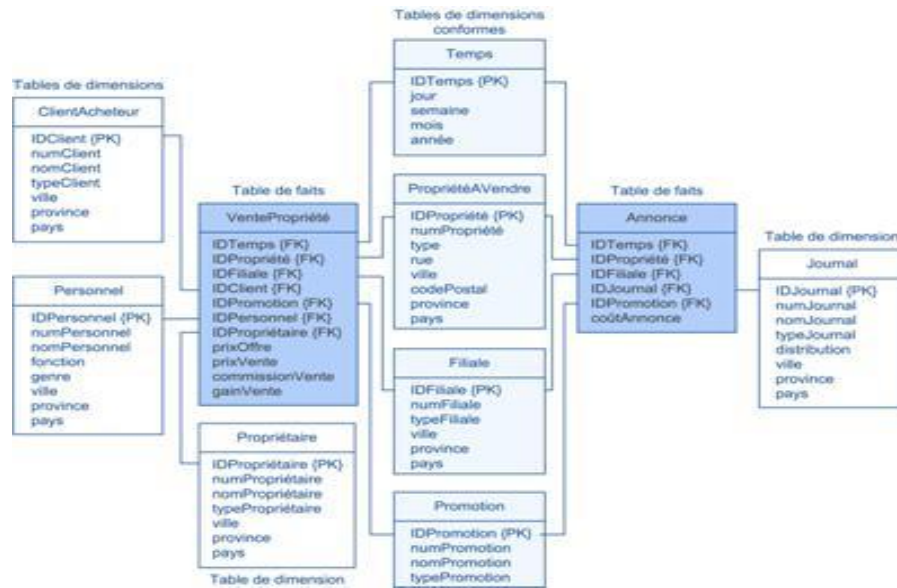


Figure I.10 : Modèle en flocon

II.7.2.3. Modèle en constellation

Ce schéma est une extension du schéma en étoile. Il consiste à fusionner plusieurs schémas en étoile qui utilisent des dimensions communes. Un schéma en constellation comprend donc plusieurs faits reliés à un ensemble de dimensions qui peuvent être partagées.

Ce schéma présente l'avantage de pouvoir corréler les sujets d'analyse tels que la comparaison des montants des locations réalisées dans les différentes agences par rapport aux chiffres d'affaires réalisés par son personnel. En outre, le partage des dimensions par plusieurs faits permet d'éviter de les définir plusieurs fois.

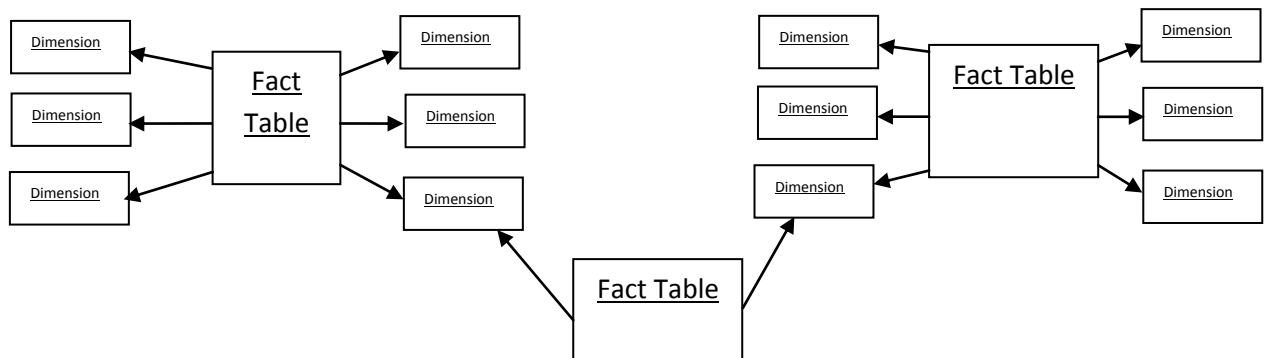


Figure I.11 : Modèle en constellation

II.8. Conclusion

Le concept « Data Warehouse » est apparu comme une réponse à des besoins grandissants dans le domaine décisionnel. Son adaptabilité et sa capacité de fournir les données nécessaires à une bonne analyse, ont fait de lui un atout majeur et incontournable pour toute entreprise soucieuse du suivi de ces performances.

Afin de mettre en place ce genre de système, il est nécessaire de choisir et d'adopter une démarche précise qui doit tenir compte des réalités de l'entreprise et des contraintes du projet. La modélisation de l'entrepôt se fait dans tous les cas grâce à la modélisation dimensionnelle. L'alimentation en données constitue l'étape à laquelle il faut accorder le plus d'attention et de temps. En effet, elle est le garant de contenance de l'entrepôt en données fiables et correctes. Une fois l'alimentation terminée, l'exploitation des données peut alors se faire par différentes méthodes.

L'utilisation d'outil OLAP reste, cependant, l'aspect le plus intéressant dans cette exploitation permettant la navigation dans les données de l'entrepôt à la demande.

CAPITRE II
Informatique décisionnelle et la technique OLAP

I. Introduction

Toutes les entreprises du monde disposent d'une masse de données plus ou moins considérable.

Ces informations proviennent soit de sources internes (générées par leurs systèmes opérationnels au fil des activités journalières), ou bien de sources externes (web, partenaire, .. etc.).

Cette surabondance de données, et l'impossibilité des systèmes opérationnels de les exploiter à des fins d'analyse conduit, inévitablement, l'entreprise à se tourner vers une nouvelle informatique dite décisionnelle qui met l'accent sur la compréhension de l'environnement de l'entreprise et l'exploitation de ces données à bon escient.

En effet, les décideurs de l'entreprise ont besoin d'avoir une meilleure vision de leur environnement et de son évolution, ainsi, que des informations auxquelles ils peuvent se fier.

Cela ne peut se faire qu'en mettant en place des indicateurs « business » clairs et pertinents permettant la sauvegarde, l'utilisation de la mémoire de l'entreprise et offrant à ses décideurs la possibilité de se reporter à ces indicateurs pour une bonne prise de décision.

II. Le processus décisionnel

Le processus décisionnel consiste à transformer le capital de données d'une entreprise en informations pertinentes à partir desquelles les décideurs peuvent tirer des connaissances afin d'aboutir à de bonnes décisions touchant tous les niveaux de l'entreprise.

1- Donnée

Désigne une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaires, d'un événement, etc. Les données peuvent être conservées et classées sous différentes formes : papier, numérique, alphabétique, image, son, etc.

2- Information

L'information est un ensemble de données formatées et structurées.

3- Connaissance

La connaissance est une capacité d'apprentissage et une capacité cognitive, la propriété essentielle de la connaissance est de pouvoir par elle-même engendrer de nouvelles connaissances, la connaissance est composée non seulement d'informations à caractère public, mais aussi du savoir-faire inexprimable formellement et donc difficilement transférables, ils sont incorporés dans les individus et les organisations.

4- Décision

La décision est un acte par lequel un décideur opère un choix entre plusieurs options permettant d'apporter une solution satisfaisante à un problème donné ou l'exécution d'une action ou d'un projet avec toutes les conséquences que cette décision pourrait engendrer.[5]

III. Informatique décisionnelle

III.1. Définition

L'**informatique décisionnelle** (Management du système d'information, en anglais : DSS ou encore B.I.) désigne les moyens, les outils et les méthodes qui permettent de **collecter**, **consolider**, **modéliser** et **restituer** les données, matérielles ou immatérielles, d'une entreprise en vue d'offrir une **aide à la décision** et de permettre aux responsables de la stratégie d'entreprise d'avoir une vue d'ensemble de l'activité traitée.

Ce type d'application utilise en règle générale un **Data Warehouse** (ou entrepôt de données) pour stocker des données transverses provenant de plusieurs sources hétérogènes et fait appel à des traitements lourds de type "batch" pour la collecte de ces informations.

Les applications classiques d'une organisation permettent de **stocker, restituer, modifier** les données des différents services opérationnels de l'entreprise. Ces différents services possèdent chacun une ou plusieurs applications propres, et les données y sont rarement structurées ou codifiées de la même manière que dans les autres services. Chaque service dispose le plus souvent de ses propres **tableaux de bord** et il est rare que les **indicateurs** (par exemple : le chiffre d'affaires sur un segment de clientèle donné) soient mesurés partout de la même manière, selon les mêmes règles et sur le même périmètre même s'il est possible d'évaluer l'entreprise. Pour pouvoir obtenir une vision **synthétique** de chaque service ou de l'ensemble de l'entreprise, il convient donc que ces données soient **filtrées, croisées** et **reclassées** dans un entrepôt de données central. Cet entrepôt de données va permettre aux responsables de l'entreprise et aux analystes de prendre connaissance des données à un niveau **global** et ainsi prendre des décisions plus pertinentes, d'où le nom d'informatique décisionnelle.^[18]

III.2. Historique de l'informatique décisionnelle

Les systèmes décisionnels ont connu une certaine évolution. Dans ce qui suit, nous présentons un petit aperçu sur l'évolution de l'informatique décisionnelle :

Années 70-80 l'infocentre : l'infocentre naît pour répondre au besoin de stockage de données. Pour faire des analyses, les informaticiens suivant un processus qui consiste à se poser des questions sur une situation, et la réponse à cette question induit à une autre jusqu'à obtenir un rapport d'analyse de cette situation.

Années 90 'EIS' (Exécutive Information System) proposent les premiers tableaux de bord mais malgré ça, les systèmes se retrouvent surchargés et ne satisfont pas les besoins des décideurs en matière d'informations pertinentes.

Fin des années 90 : le système décisionnel est devenu basé sur l'utilisation :

- Des entrepôts de données.
- Des bases de données multidimensionnelles OLAP.

Et jusqu'à nos jours, cette informatique ne cesse de se développer afin de répondre à d'autres besoins que les décideurs expriment.

III.3. Pourquoi a-t-on besoin de l'informatique décisionnelle ?

Le but de l'informatique décisionnelle est d'aider à la prise de décision et de permettre des analyses précises, complexes et de grandes envergures dans les entreprises.

Les systèmes décisionnels permettent de générer de la connaissance à partir des données produites par les systèmes opérationnels (bases de données relationnelles).

L'informatique décisionnelle permet de connaître les tendances des clients pour ainsi bien anticiper les réactions de ses derniers. [5]

IV. Les systèmes décisionnels

La raison d'être d'un entrepôt de données, comme évoqué précédemment, est la mise en place d'une informatique décisionnelle au sein de l'entreprise.

- « Le Décisionnel est le processus visant à transformer les données en informations et, par l'intermédiaire d'interrogations successives, transformer ces informations en connaissances. ». [6]

IV.1. La place du décisionnel dans l'entreprise

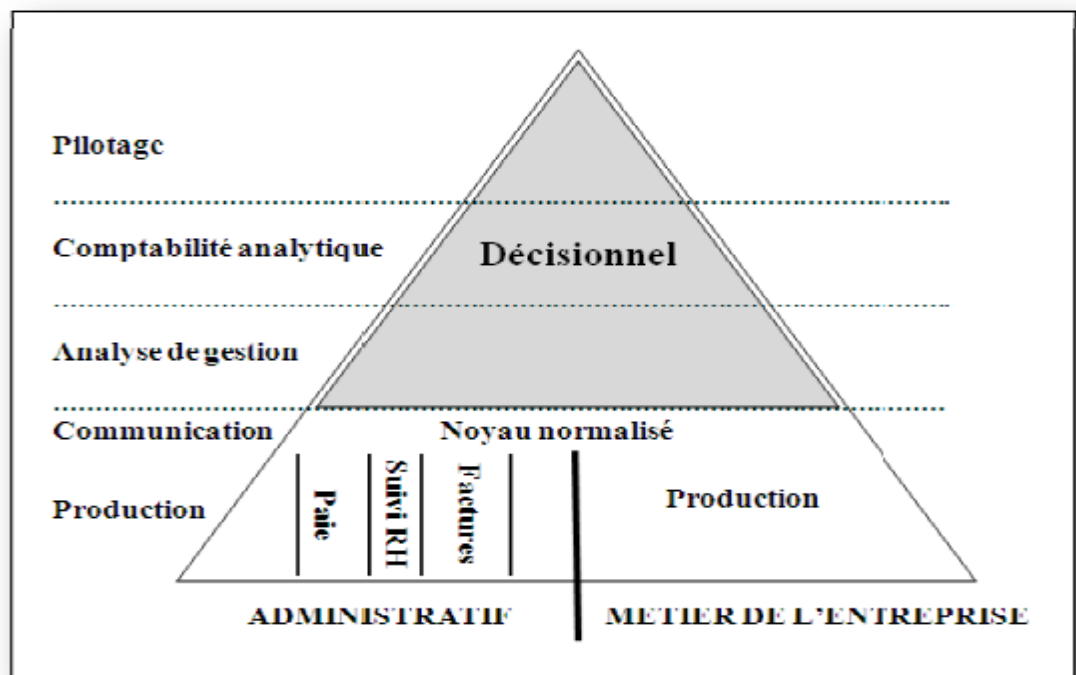


Figure II.1 : Le décisionnel au sein du Système d'information

La figure ci-dessus illustre parfaitement la place qui revient au décisionnel au sein d'une entreprise. Cette place, comprend plusieurs fonctions clés de l'entreprise. Les finalités décisionnelles, étant différentes selon le poste et la fonction occupée, ont pour but d'engendrer plusieurs composantes.

IV.2. Les différentes composantes du décisionnel

En relation étroite avec les nouvelles technologies de l'information et des télécommunications, le système décisionnel se manifeste à différents niveaux selon leurs utilités et leurs missions principales, comme illustré dans la figure suivante :

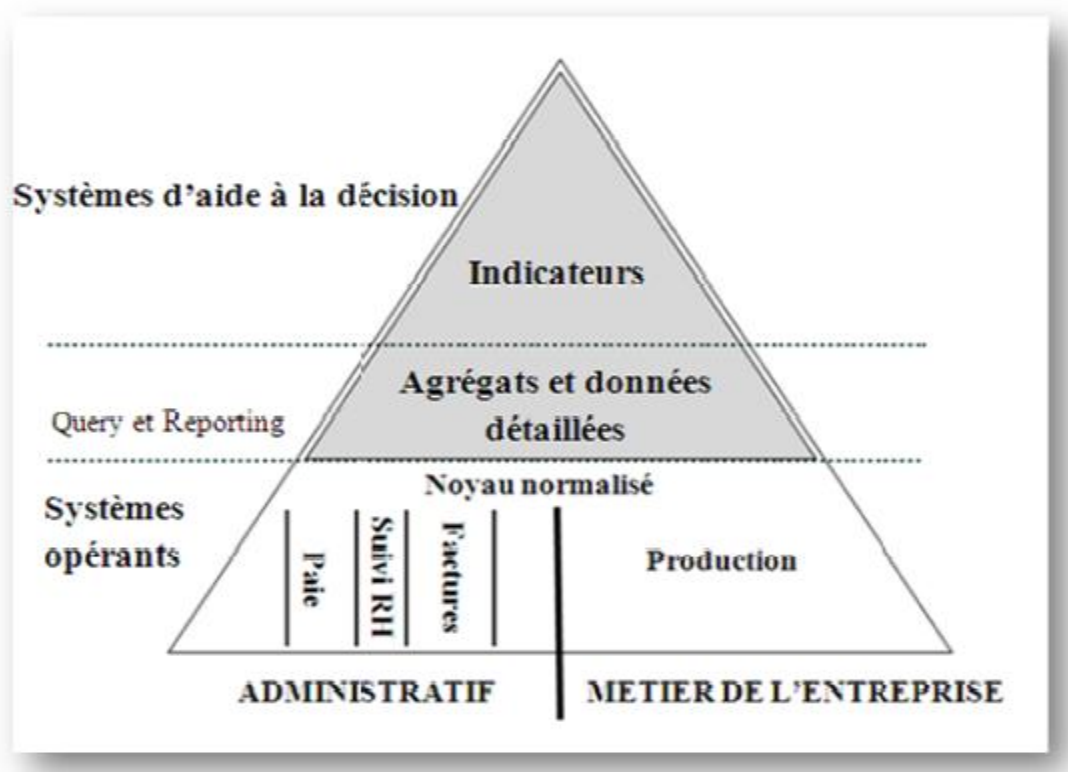


Figure II.2: Les différentes composantes du décisionnel

IV.3. Liste des phases d'un projet décisionnel

Un projet décisionnel est composé de 4 phases clés :

- La phase de **collecte**
- La phase d'**intégration**
- La phase d'**organisation**
- La phase de **restitution**

Schéma global

Processus global de traitement des données d'un système décisionnel



Figure II.3 : schéma global de traitement des données d'un système décisionnel

IV.4. L'architecture d'un système décisionnel

Un système décisionnel est mis en place à partir de sources de données. Ces sources de données, extérieures au système décisionnel, correspondent aux bases de données et fichiers présents pour l'essentiel dans le système d'information de l'organisation. Il est possible cependant d'alimenter le système décisionnel à partir de sources externes (filiales et partenaires, institutions gouvernementales, Web...).^[18]

L'architecture d'un système décisionnel comporte deux parties essentielles :

- la préparation des données ou les données extraites des sources sont transformées en données décisionnelles,
- l'exploitation des données ou les utilisateurs accèdent aux données décisionnelles au travers d'interfaces graphiques et d'outils d'analyse. Le terme décideurs désigne les utilisateurs du système chargés d'analyser les données décisionnelles pour le pilotage de l'organisation. Ils exploitent les données au travers d'interfaces fournies par des outils d'interrogation, d'analyse et de restitution.

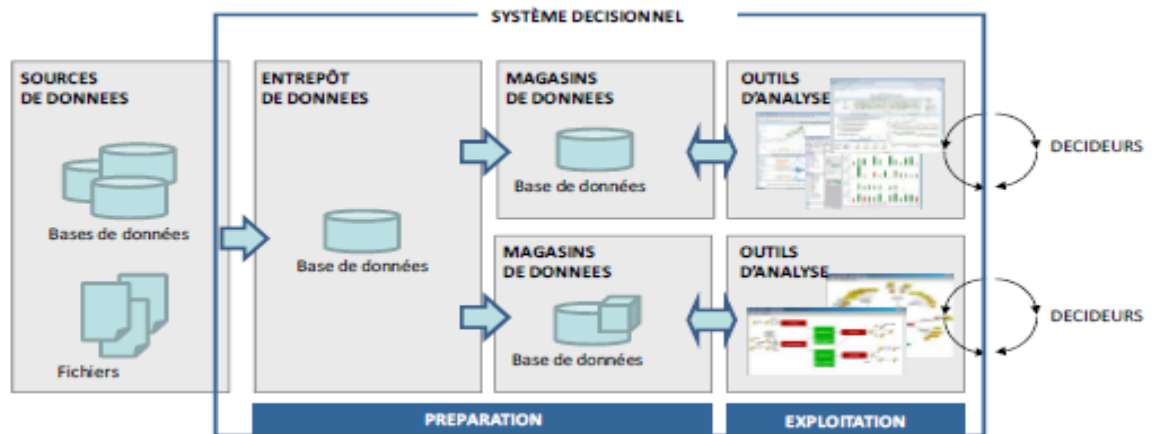


Figure II.4 : Architecture d'un système décisionnel.

Un système décisionnel repose donc sur deux catégories d'espaces de stockage [7] : l'entrepôt de données et les magasins de données.

L'organisation des données au sein de l'entrepôt de données et des magasins de données est dirigée par des objectifs antinomiques [8] : l'entrepôt de données suit une organisation assurant la gestion efficace des données tandis que les magasins de données sont structurés afin que l'interrogation et l'exploitation décisionnelle des données soient améliorées.

IV.5. Objectifs de système d'information décisionnel SID

Les raisons pour lesquelles les entreprises recourent à un système décisionnel sont communes malgré la variété de leurs domaines d'activités, les objectifs d'un système décisionnel sont :

- **Accessibilité facile et rapide aux informations.**
- **Cohérence des informations :** les données du système sont crédibles et de qualité.
- **Adaptation aux changements :** les données existantes doivent généralement rester inchangées.
- **Présentation des informations à temps :** les informations doivent être disponibles au bon moment afin de réagir rapidement.
- **Protection et sécurisation des informations :** le système doit permettre le contrôle d'accès à ces informations confidentielles.
- **Conversion de la masse de données en une valeur métier :** le système, à travers les outils d'analyse, permet de dégager une valeur qui aide dans la prise de décision.

IV.6. Le Système Opérationnel Vs Le Système Décisionnel

Le système opérationnel représente les tâches quotidiennes, répétitives et atomiques (insertion, modification, suppression) qui sont effectuées par les employés de l'entreprise pour permettre à cette dernière d'avoir une activité et donc de survivre.

Les systèmes d'information opérationnels OLTP (OnLine Transactional Processing) sont des systèmes de gestion ou de production faits pour assister les opérations d'une entreprise.

Avec l'accroissement de volume des données, les systèmes opérationnels se trouvent limités devant les besoins des dirigeants qui veulent des informations synthétisées pour l'analyse et la prise de décisions l'ou la naissance des systèmes d'information de type OLAP (On-Line Analytical Processing).

IV.6.1. Tableau comparatif entre les systèmes opérationnels et décisionnels

	Système opérationnel (OLTP)	Système décisionnel (OLAP)
Utilisateur	Grand public : ils sont destinés à toutes personnes participant à la vie quotidienne de l'entreprise.	Petit nombre d'utilisateurs : quelques personnes dans l'entreprise (décideurs).
	Le niveau de besoins analytiques est bas	Le niveau de besoins analytiques est haut
	Une seule vision métier	Plusieurs visions métiers
Données	Données atomiques : on manipule un produit, une ligne de commande, une facture.	Données générales : les décideurs veulent voir l'ensemble de l'activité.
	BDD normalisée (3eme forme normale)	BDD dénormalisée
	Petite volumétrie des données : les systèmes de gestion gèrent des giga Octets de données ³	Gros volumes de données : les SID doivent regrouper toutes les données de l'entreprise.
	Lecture, écriture et modification des données	Données en lecture seule

	Hétérogènes : Les systèmes OLTP sont souvent disparates en termes de technologie utilisée.	Homogènes
	A besoin des informations récentes.	A besoin de garder l'historique des transactions.
Système	Extrêmement rapides	Plus c'est rapide, mieux c'est.
	Fermés : on ne laisse pas la place à l'improvisation dans les OLTP, les choix sont restreints, les utilisateurs sont guidés dans le processus.	Ouverts : les environnements d'un SID doivent permettre d'accéder le plus simplement possible aux données.
	Transactionnels : les OLTP fonctionnent en utilisant le principe de transaction.	Non transactionnels : L'utilisateur doit pouvoir commencer une analyse, revenir en arrière..
	Fragmentés : ou décentralisés Sauf dans le cas des ERP.	Centralisés : toutes les données sont regroupées en une même source.

Tableau II.1 : Tableau de comparatif entre les systèmes opérationnels et décisionnels

IV.7. Les domaines d'application du décisionnel

- La gestion de la relation client (CRM) est l'un des premiers champs d'application de la Business Intelligence.
- Le contrôle de gestion pour l'analyse des coûts, l'analyse de la rentabilité, l'élaboration budgétaire, les indicateurs de performance...
- La direction marketing pour le ciblage, le pilotage de gamme, les applications de géomarketing, de fidélisation clients...
- La direction commerciale pour le pilotage des réseaux, les prévisions des ventes, l'optimisation des territoires...
- Les ressources humaines pour la gestion des carrières,
- La direction de la production pour l'analyse qualité, la prévision des stocks, la gestion des flux, la fiabilité industrielle...
- La direction générale pour les tableaux de bord, indicateurs de pilotage, gestion d'alertes...[18]

L'analyse multidimensionnelle est la capacité à analyser des données qui ont été agrégées suivant plusieurs dimensions. On veut donc accéder à des données déjà agrégées selon les besoins de l'utilisateur, de façon simple et rapide. Nous utilisons pour cela des hypercubes OLAP.

V. Le concept OLAP

Le terme OLAP (On-Line Analytical Processing) désigne une classe de technologies conçue pour l'accès aux données et pour une analyse instantanée de ces dernières, dans le but de répondre aux besoins de Reporting et d'analyse.

Le concept « OLAP » est défini comme « Activité globale de requêtage et de présentation de données textuelles et numériques contenues dans l'entrepôt de données; Style d'interrogation spécifiquement dimensionnel ». [9]

OLAP propose une approche multidimensionnelle ce qui nous amène à la notion d'(hyper)cube. Un cube représente un ensemble de mesures organisées selon un ensemble de dimensions. Une dimension est un axe d'analyse c'est-à-dire une base sur laquelle seront analysées les données.

Les bases de données OLAP, auxquelles on réfère souvent via le terme « Cubes OLAP » permettent de regrouper les données par « dimensions ». Les analyses, les rapports et les tableaux de bord conçus à partir de bases de données OLAP permettent aux utilisateurs de répondre à plusieurs questions à partir d'une seule composante (graphique, tableau, etc.), en sélectionnant les dimensions voulues. Elles offrent donc de la performance et de la flexibilité.

Dans les bases de données OLAP, on parle de « mesures » lorsqu'on réfère à des items mesurables (montants ou quantités) et on parle de « dimensions », lorsqu'on réfère à un regroupement de mesures. Une « dimension » peut, par surcroît, comprendre une hiérarchie ou de multiples hiérarchies, ce qui permet le forage éventuel des données.

Par exemple, on pourrait chercher à obtenir le nombre total d'employés, et ensuite obtenir le résultat par année d'embauche, par trimestre, par mois ou carrément par journée. La séquence de « Années » à « Trimestres » à « Mois » à « Jour » est une hiérarchie de la

dimension date d'embauche et « Années » est un membre de la dimension date d'embauche.[10]

V.1. Un cube OLAP

Un cube OLAP est une base de données à plusieurs dimensions, optimisée pour les applications d'entrepôt de données et de traitement analytique en ligne (OLAP, OnLineAnalyticalProcessing).

Un cube OLAP est une méthode de stockage de données sous forme multidimensionnelle, généralement à des fins de génération de rapports. Dans les cubes OLAP, les données (ou mesures) sont classées par dimensions. Les cubes OLAP sont souvent pré-synthétisés entre les dimensions, ceci afin d'accélérer considérablement l'interrogation par rapport aux bases des données relationnelles.

Reste que les " cubes " sont rarement en trois dimensions, il n'est pas rare de voir des cubes avec 4 ou 5 dimensions en plus de la table de faits. Mais comme c'est moins visualisable par nos amis patrons, on utilise le mot cube pour dire base de données multi dimensionnelles.

Si un cube OLAP peut stocker des informations comme le ferait une base de données traditionnelle, sa structure est radicalement différente. Historiquement, les bases de données sont conçues selon les exigences des systèmes informatiques qui les utilisent.

Les cubes OLAP ont les caractéristiques suivantes :

- 1- obtenir des informations déjà agrégées selon les besoins de l'utilisateur.
- 2- simplicité et rapidité d'accès
- 3- capacité à manipuler les données agrégées selon différentes dimensions
- 4- un cube utilise les fonctions classiques d'agrégation : min, max, count, sum, avg, mais peut utiliser des fonctions d'agrégations spécifiques.[19]

V.2. Architectures des serveurs OLAP

Le noyau d'un système OLAP est son serveur. Ces serveurs sont classés selon la politique régissant l'architecture du serveur. Ainsi, ces architectures peuvent être distinguées comme suit :

V.2.1. Les systèmes à architecture MOLAP

Ces systèmes MOLAP « **M**ultidimensional**O**n-line **A**nal**P**rocessing » sont conçus exceptionnellement pour l'analyse multidimensionnelle.

Ces systèmes sont « un ensemble d'interfaces utilisateur, d'applications et de technologies de bases de données propriétaire dont l'aspect dimensionnel est prépondérant ».[9]

Ainsi donc cette base adopte réellement la structure multidimensionnelle, exploitant de ce fait ces capacités au maximum.

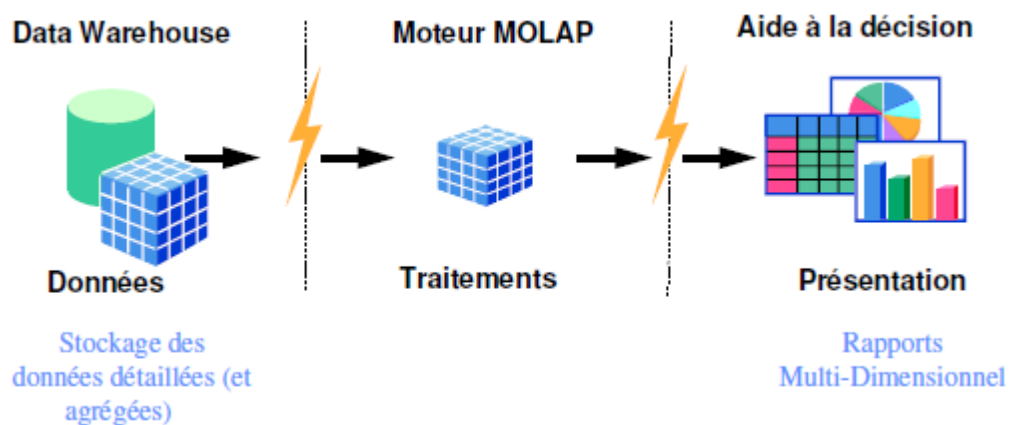


Figure II.5 : Principe de l'architecture MOLAP. [11]

V.2.2. Les systèmes à architecture ROLAP

« Ensemble d'interfaces utilisateurs et d'applications qui donnent une vision dimensionnelle à des bases de données relationnelles ».[9]

Les systèmes ROLAP « **R**elational **O**n-line **A**nal**P**rocessing » sont en mesure de simuler le comportement d'une SGBD multidimensionnel en exploitant un SGBD relationnel. L'utilisateur aura ainsi l'impression d'interroger un cube multidimensionnel alors qu'en réalité il ne fait qu'adresser des requêtes sur une base de données relationnelles.

ROLAP n'agrège rien.

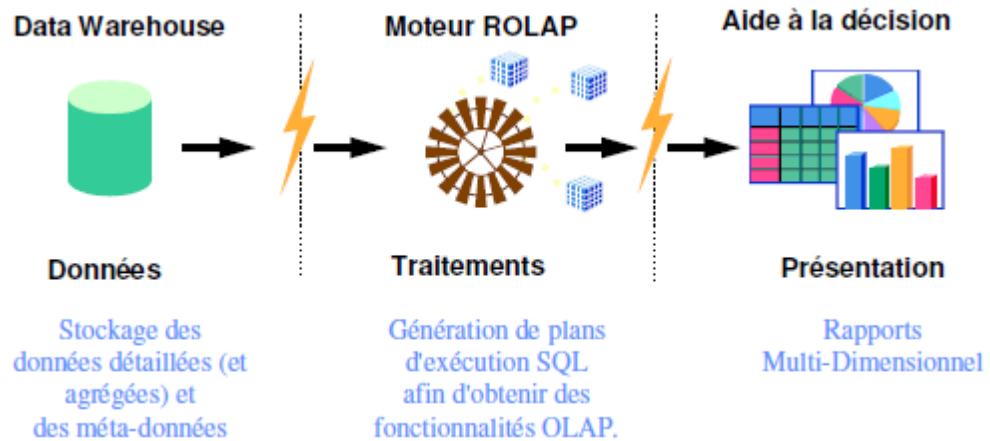


Figure II.6 : Principe de l'architecture ROLAP. [11]

V.2.3. Les systèmes à architecture HOLAP

Les systèmes HOLAP « **H**ybride **O**n-line **A**nalYTical **P**rocessing » sont une sorte de compromis entre les différents systèmes précités. Cette combinaison donne à ce type de système les avantages du ROLAP et du MOLAP en utilisant tour à tour l'un ou l'autre selon le type de données.

V.2.4. Autres architecture OLAP

Bien que les architectures évoquées ci-dessus soient les plus répandues et les plus adoptées par les fournisseurs de solutions OLAP, d'autres systèmes se basent sur des architectures différentes telles que l'architecture OOLAP « **O**bject **O**n-line **A**nalYTical **P**rocessing », ou alors DOLAP « **D**esktop **O**n-line **A**nalYTical **P**rocessing » qui décrit une catégorie de produits qui ne sont pas nécessairement connectés à un serveur et qui s'appuient sur une source de données (un cube) construites, stockées et exploitées en local sur la machine de l'utilisateur.

V.3. Implémentations OLAP

Il existe deux critères permettant de bien différencier les implémentations OLAP :

V.3.1. La technologie de stockage des données OLAP

1- Base de données relationnelles : les données sont stockées dans un SGBD relationnel. Il permet un stockage presque infini des données OLAP. (**Rolap**)

2- Base de données dimensionnelle (Cube) : Les données sont stockées dans une base de données multidimensionnelles le plus souvent propriétaires. Cependant il y'a des limitations quant à la quantité de données (**Molap**)

3- Fichiers sur le poste client : Une petite quantité de données est stockée directement sur le poste client de l'utilisateur (**Dolap**)

V.3.2. Les techniques de traitements des données OLAP

1- SQL : est utilisé pour effectuer les différents traitements sur les données OLAP

2- Serveur de traitement OLAP : Il s'agit de l'approche la plus adaptée aux traitements de données OLAP. Un serveur, conjointement avec la base de données, est alors dédié à effectuer les différents traitements de données OLAP.

3- Client de traitement OLAP :

V.4. Principes de la manipulation OLAP

V.4.1. Structure de visualisation

La représentation sous forme de tableau est la structure de visualisation qui est le plus souvent retenue. [12] Il s'agit d'une vision synthétique et précise des données que les décideurs appréhendent facilement.

Elle dérive directement de la métaphore du cube de données puisqu'elle peut être considérée comme la tranche du cube de données comme l'illustre la figure suivante :

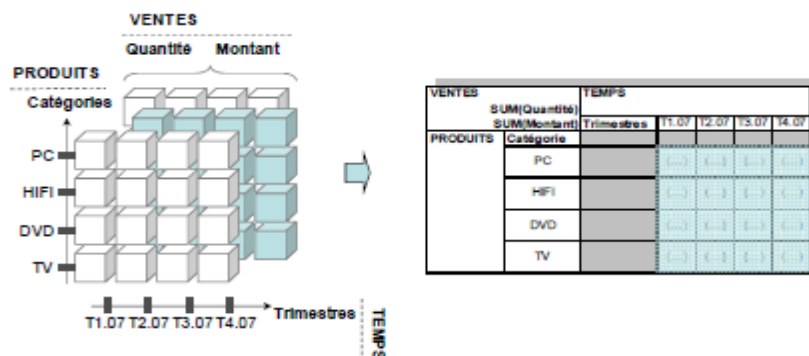


Figure II.7 : Notion de tranche du cube de données

V.4.2. Opérations de manipulation OLAP

De nombreuses propositions [13] concernent la définition d'opérations de manipulation : cube de données, tranche du cube de données... Il n'existe pas de consensus sur la définition d'un ensemble minimum d'opérateurs assurant l'intégralité des opérations de manipulation OLAP, mais la plupart des propositions offrent un support partiel des différentes catégories d'opérations.

Parmi ces opérations, les plus emblématiques sont les opérations de forage et les opérations de rotation qui reposent directement sur la métaphore du cube des données.

V.4.2.1. Opérations de forage

Les opérations de forage reposent la navigation sur la structure hiérarchique des axes d'analyses, afin de permettre l'analyse d'un indicateur avec plus ou moins de précision.

Le forage vers le haut (<< roll-up >>) consiste à analyser les données en fonction d'un niveau de granularité moins détaillé tandis que le forage vers le bas (<< drill-down >>), à l'inverse, permet d'analyser les données avec un niveau plus fin.

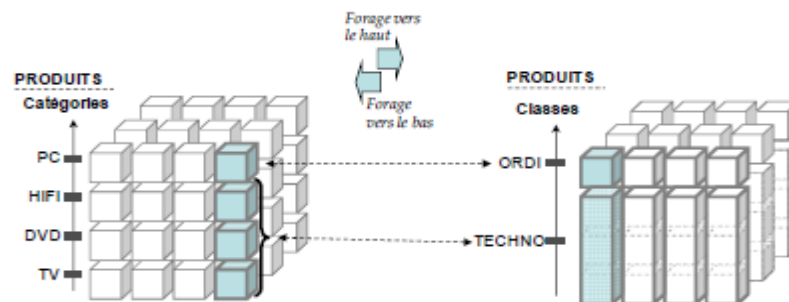


Figure II.8 : Principe du forage.

V.4.2.2. Opérations de rotation

Les opérations de rotation réorientent une analyse. L'opération la plus courante consiste à changer l'axe d'analyse en cours d'utilisation (rotation de dimension).

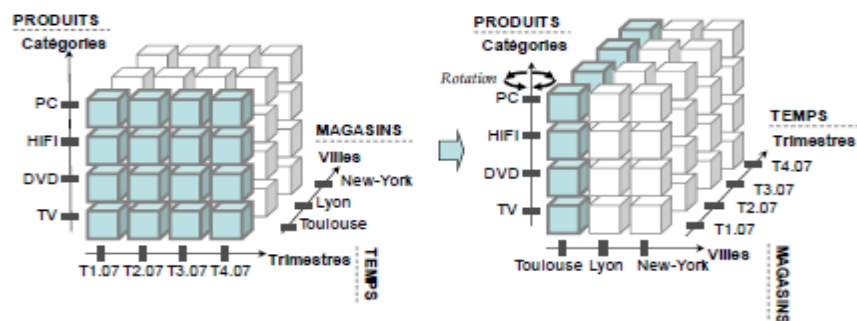


Figure II.9 : Principe de rotation.

Un cas particulier de la rotation de dimension consiste à changer de perspective d'analyse (rotation de hiérarchie). Dans ce cas, l'axe en cours d'utilisation est maintenu, mais la manière de le graduer est changée. Une autre opération apparentée à cette opération de rotation consiste à changer le sujet de l'analyse (rotation de fait ou « drill-across ») dans le contexte d'une constellation.

V.4.2.3 Autres opérations

- Les opérations de **restriction** permettent à un utilisateur de restreindre l'ensemble des données analysées. La spécification d'une tranche de cube (« slice ») consiste à exprimer une restriction sur une des données de l'un des axes d'analyse. La spécification d'un sous-cube (« dice ») consiste à exprimer une restriction sur les données d'un indicateur d'analyse.
- Des opérations de **transformation** permettent l'ajout d'attributs de dimension en tant qu'indicateur d'analyse (« push ») ou de convertir un indicateur d'analyse en paramètre (« pull »).
- Les opérations de **ordonnement** permettent de changer l'ordre des valeurs (positions) des paramètres des dimensions (« switch ») ou de réordonner les paramètres d'une hiérarchie (« nest »).
- Certains auteurs proposent aussi l'emploi des opérations binaires ensemblistes (union, différence et intersection) qui nécessitent une très forte compatibilité entre les deux structures multidimensionnelles manipulées. Certains travaux ont aussi proposé la notion de jointure inspirée de la jointure relationnelle, mais d'un intérêt limité dans un environnement multidimensionnel.

V.5. Outils OLAP : Solutions BI (OLAP)

V.5.1. Open source

Voici quelques outils open source d'informatique décisionnelle :

1- Mondrian : Mondrian est un serveur OLAP écrit en langage Java. Mondrian utilise le langage d'interrogation MDX. Mondrian, précurseur de la décisionnelle Open source, est désormais intégré au Projet Pentaho.

2- Palo : Commercialisée par l'éditeur Jedox, Palo OLAP Server est un serveur de bases de données multidimensionnelles de type MOLAP dédié à la gestion décisionnelle pour le planning, l'analyse, le reporting et la consolidation des données.

3- Spago BI : est une solution de Business Intelligence open Source italienne. Spago BI permet de faire des analyses multi-dimensionnelle comme Mondrain.

V.5.2. Propriétaires

Voici quelques outils propriétaires d'informatique décisionnelle :

1- IBM Cognos : est un logiciel intégré pour l'élaboration des prévisions, des plans et des budgets, permettant de piloter la performance de l'entreprise.

2- Oracle : Oracle propose, depuis la version 9i, un moteur OLAP directement intégré à sa base de données relationnelle.

3- SQL Server (Analysis Services) : Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) fournit des fonctions OLAP (Online Analytical Processing) et d'exploration de données pour les applications décisionnelles. Analysis Services prend en charge OLAP en permettant de concevoir, de créer et de gérer des structures multidimensionnelles qui contiennent des données agrégées provenant d'autres sources de données, telles que des bases de données relationnelles.

VI. Langage de requêtes

Comme SQL pour les bases de données relationnelles, il existe des langages de requêtes pour l'utilisation des OLAP. Il s'agit de langage de calcul avec une syntaxe similaire à celle des tableurs. L'inconvénient est qu'il n'y a pas de langage universel.

Néanmoins, on peut distinguer deux tendances :

- MDX de l'anglais Multidimensional Expressions intégrée Microsoft SQL Server 2005.
- OLAP DML (Data Manipulation Language) intégrée Oracle 10g.

Il existe de nombreux logiciels qui permettent d'utiliser des cubes OLAP pour l'analyse de données. Nous fournissons ci-après une liste non-exhaustive des logiciels classés en modules serveurs et clients.

Serveurs	Clients
– SAP – SAS Business Analytics – PALO OLAP Server (Open Source) – OlapCubesdeAderSoft – Oracle – SQL Server Services analysis – ALG Software – Applix – Microstrategy – Descisys – INEA/Cartesi – Panoratio – Whitelight – NCR	– Panorama Software – Proclarity – AppSource – Cognos – Business Objects – Brio Technology – Crystal Reports – Microsoft Excel – Microsoft Reporting Services

Tableau II.2 : Tableau des logiciels qui utilise des cubes OLAP^[14]

VII. Conclusion

Comme conclusion en rappel les avantages et les inconvénients de cette technique (OLAP)

L'OLAP permet d'avoir :

- 1- Des données (liées à l'activité de l'entreprise) accessibles,
- 2- Des données compréhensibles,
- 3- Des données agrégées (résumés d'informations),
- 4- Un mode de requêtage simple (le MDX) et souple (sans jointures),
- 5- Un système rapide et performant,
- 6- Une aide à la décision

Mais l'OLAP a également des inconvénients :

- 1- Des applications volumineuses,
- 2- Des temps de réponse parfois longs.

Chapitre III

Implémentation

I. Introduction

Dans les parties précédentes nous avons vu les concepts fondamentaux pour les bases de données en générale, les entrepôts, le système décisionnel et comment utiliser l'OLAP pour la décisionnel.

Le présent chapitre est destiné pour présenter l'environnement de développement mis en place ensuite nous donnons un aperçu des outils utilisés tels que le SGBD SQL Server, **Visual Studio 2013**. Enfin nous expliquons l'application réalisée.

II. Environnement de développement

L'environnement de développement de notre projet est le système d'exploitation Windows 7, qui est le plus utilisé parmi les systèmes disponibles.

III. Outils utilisés de développement

III.1. Visual Studio 2013

Visual Studio 2013 est un environnement de développement intégré riche pour créer des applications pour Windows, Android et IOS, ainsi que des applications Web et des services de Cloud modernes.

Il est caractérisé par :

- Orienté vers le développement rapide.
- Boîte à outils prédéfini riche.
- Bien compatible avec SQL Server (développé par Microsoft)

III.2. SQL Server 2014 Management Studio (SSMS)

III.2.1. Qu'est-ce que SQL Server Management Studio?

SQL Server Management Studio (SSMS) est la console d'administration principale pour SQL Server. SSMS permet de créer des objets de base de données (telles que les bases de données, tables, procédures stockées, vues, etc.), afficher les données dans votre base de données, de configurer des comptes d'utilisateurs, d'effectuer des sauvegardes, la réplication des données de transfert entre les bases de données, et plus encore.

SQL Server Management Studio est une interface utilisateur graphique, de sorte que de nombreuses tâches sont "pointer et cliquer". Il est également l'interface qui permet d'exécuter des scripts SQL, donc il y a aussi des tâches qui nécessitent une programmation / scripts.

III.2.2. Qu'est-ce que SSMS Look Like?

Lorsque SQL Server Management Studio démarre, on est invité à se connecter à SQL Server avec un écran de connexion qui ressemble à la capture d'écran suivante. Les paramètres d'authentification peuvent être par défaut ou modifiés :

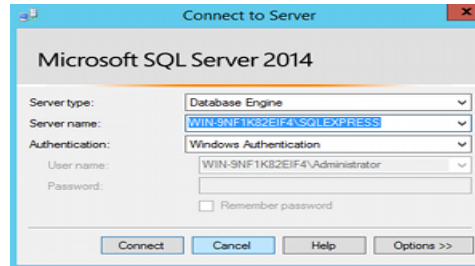
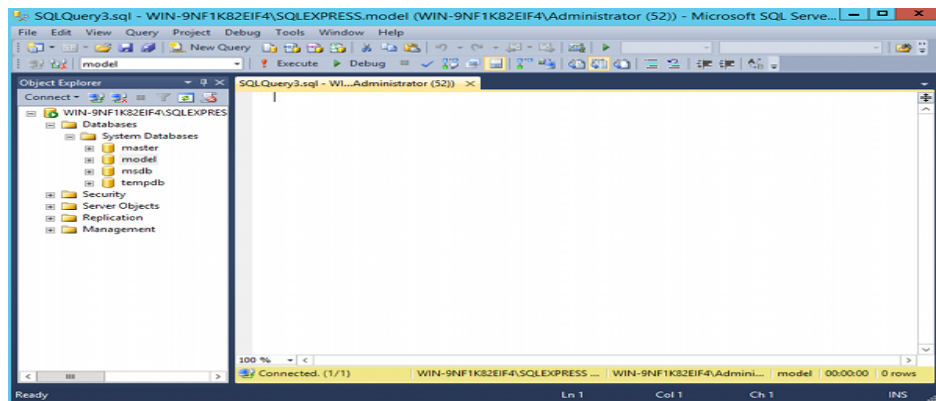


Figure III.1 : Fenêtre Connecté SQL Server 2014 Management Studio

Voici ce que SQL Server Management Studio ressemble une fois connecté (et ouvert une nouvelle requête)[15]:



III.3. SQL Server Data Tools pour Visual Studio 2013

Outils de données SQL Server (SSDT) est un ensemble d'outils qui fournit un environnement intégré pour les développeurs de bases de données pour mener à bien leur travail de conception de base de données pour toute plate-forme SQL dans Visual Studio.

Les développeurs de bases de données peuvent utiliser l'Explorateur d'objets SQL Server dans VS pour créer facilement ou des objets et des données de base de données de modifier ou d'exécuter des requêtes.[16]

IV. Entrepôts de données

Soit Adventure Works est un exemple d'entrepôts de données qui contient les tables suivantes :

1. Tables individuels et magasins
2. Tableaux de produits

3. Tables Fournisseurs et achats

4. Tableaux de fabrication

V. Le développement d'un Cube OLAP

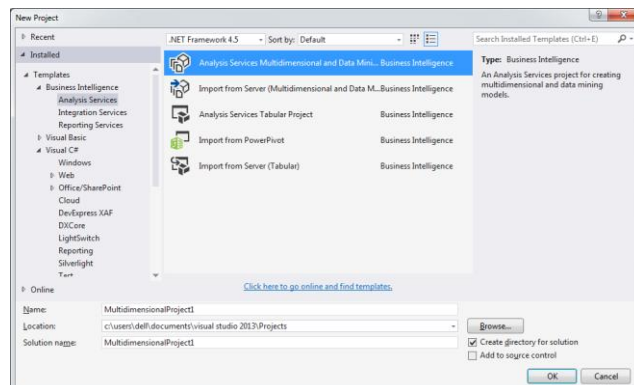
Pour la création de cube OLAP dans SQL Server Data Tools for Visual Studio 2013, suivez les étapes faciles indiquées ci-dessous [17] :

Etape 1: Démarrer SQL Server Data Tools for Visual Studio 2013

Cliquez sur Menu Démarrer -> tous les Programmes Microsoft -> Microsoft SQL Server 2014 -> Cliquez sur SQL Server Data Tools for Visual Studio 2013.

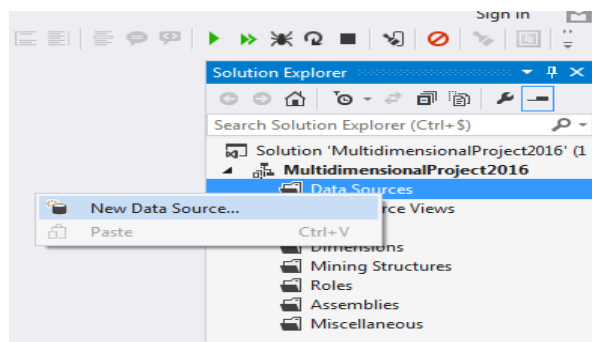
Etape 2 : Démarrage du Analyse Service Multidimensionnel et Data Mining....**Business Intelligence**

Cliquez sur **File -> New -> Project -> Business Intelligence -> sélectionnez Analyse Service Multidimensionnel And Data Mining....Business Intelligence -> Attribuer projet Name -> Cliquez sur OK**

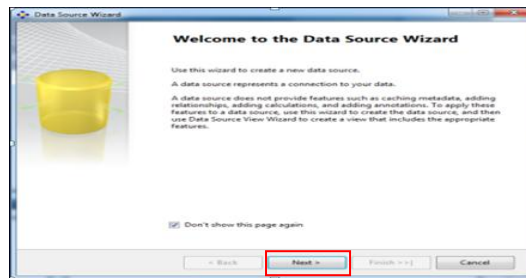


Etape 3: Création d'une nouvelle source de données

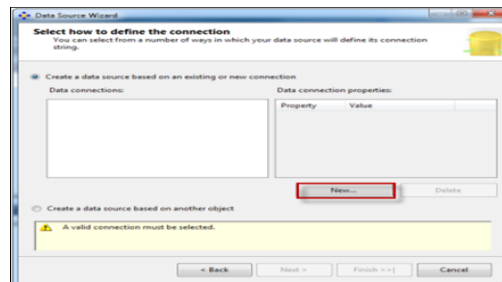
3.1 Dans l'Explorateur de solutions, cliquez droit sur la **DataSource** -> Cliquez sur **New Data Source**



3.2 Cliquez sur Next

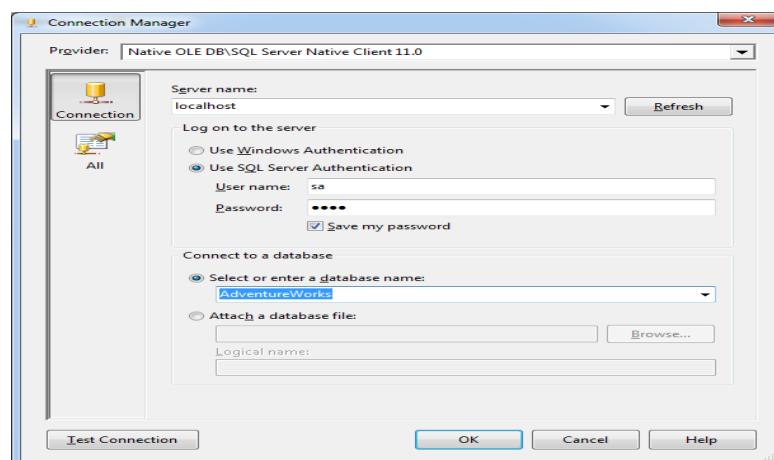


3.3 Cliquez sur New Bouton

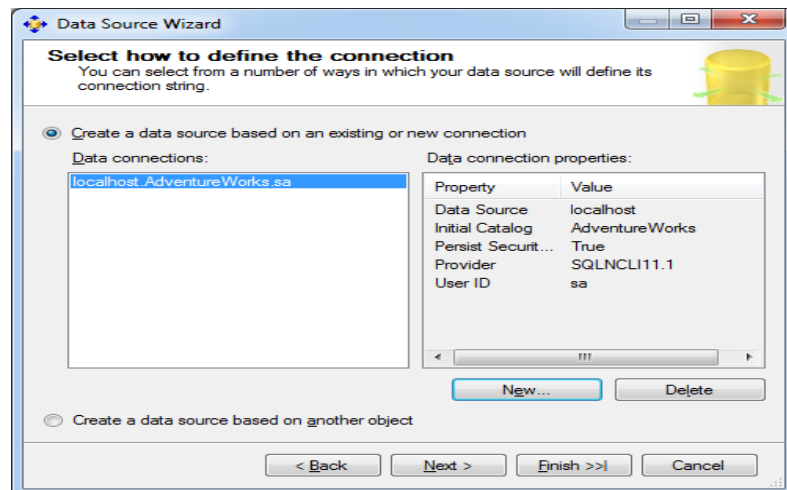


3.4 Créer Nouvelle connexion

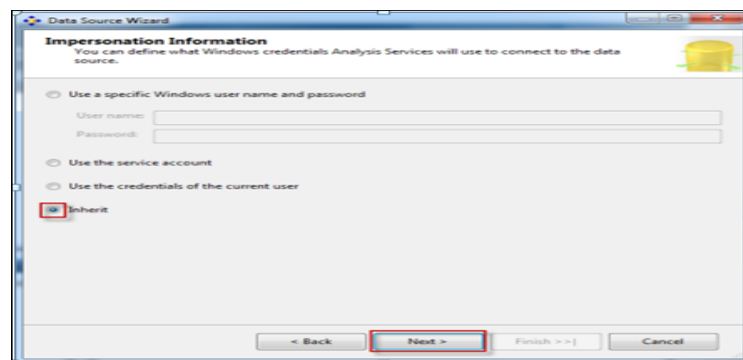
1. Indiquez votre **SQL Server Name** où votre entrepôt de données a été créé
2. Sélectionnez le bouton radio en fonction de votre **authentification du serveur SQL** en mode
3. Indiquez vos **informations d'identification** à l'aide que vous pouvez connecter à votre SQL Server.
4. Sélectionnez la base de données Adventure Works.
5. Cliquez sur **Tester la connexion** et de vérifier son succès
6. Cliquez sur **OK**.



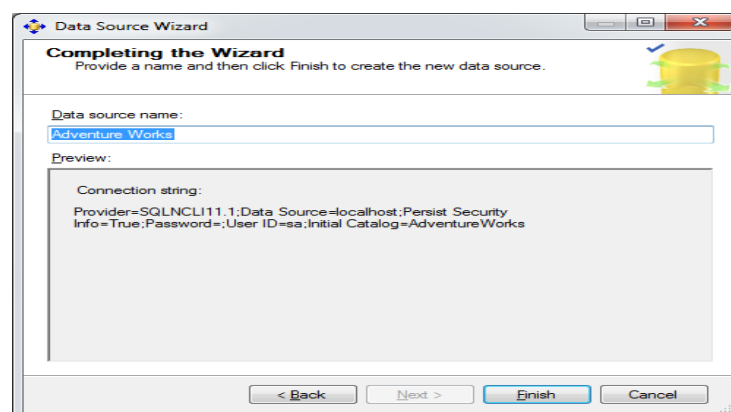
3.5 Sélectionnez Connexion créé en connexions de données -> Cliquez sur Next



3.6 Sélectionner une option Hériter

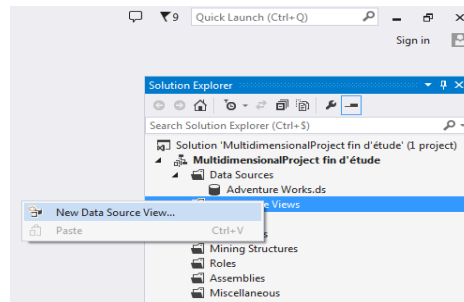


3.7 Affecter source de données Nom -> Cliquez sur Finish

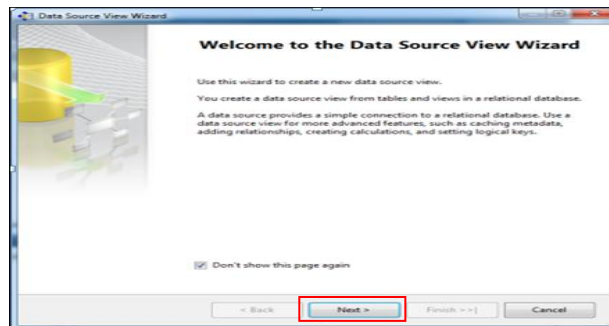


Etape 4 : Création d'une nouvelle source de données View

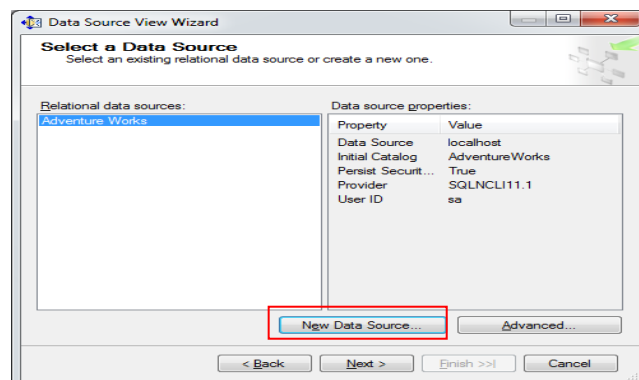
4.1 Dans l'Explorateur de solutions, Clic droit sur la **source de données View** -> Cliquez sur **New Data Source View**



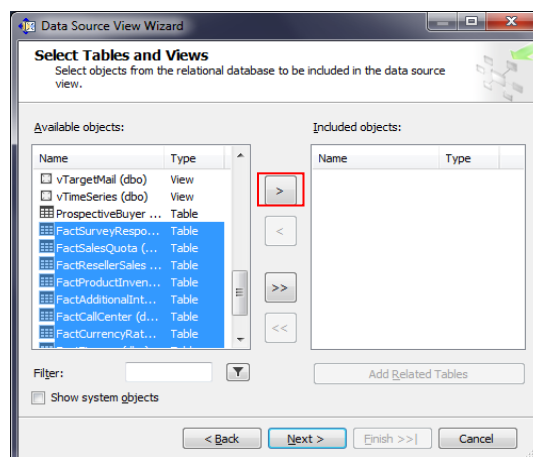
4.2 Cliquez sur Next



4.3 Sélectionnez **Relational Data Source**, nous avons créé précédemment (Adventure Works) -> Cliquez sur Next

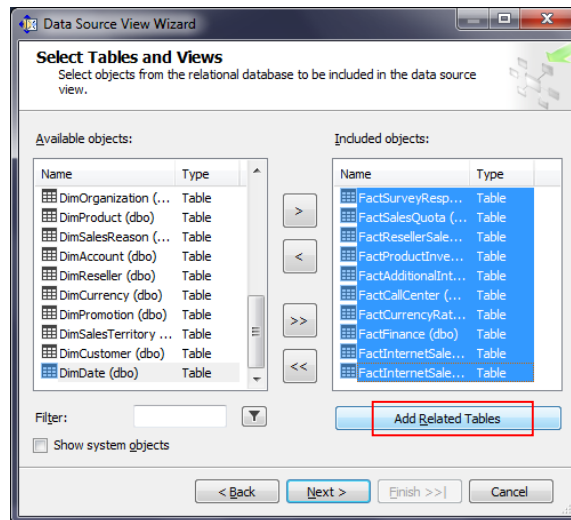


4.4 Sélectionnez tous les **TableFact** -> Cliquez sur le bouton fléché pour déplacer l'objet sélectionné pour volet de droite



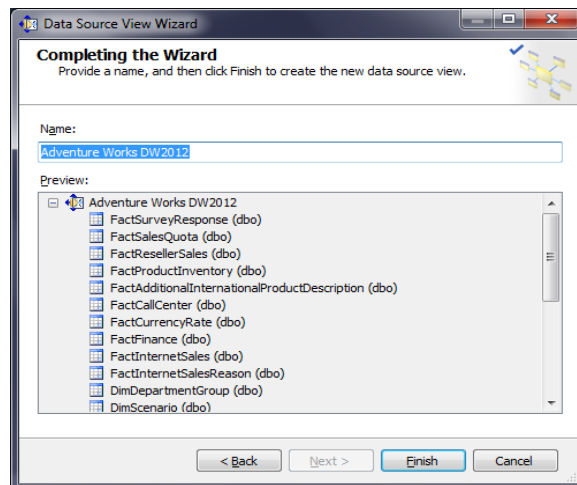
4.5 Maintenant, pour **ajouter des dimensions** qui sont **liées** à votre **Table de faits**, suivez les étapes indiquées :

1. Sélectionnez **Table de faits** dans le volet droit -> Cliquez sur **AddRelated Tables**

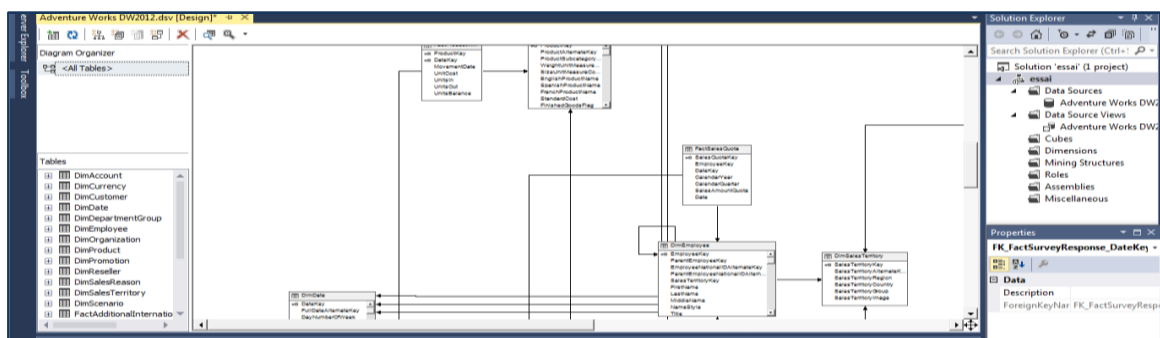


2. Cliquez sur Next

4.6 Affecter Nom (Adventure Works)-> Cliquez sur **Finish**

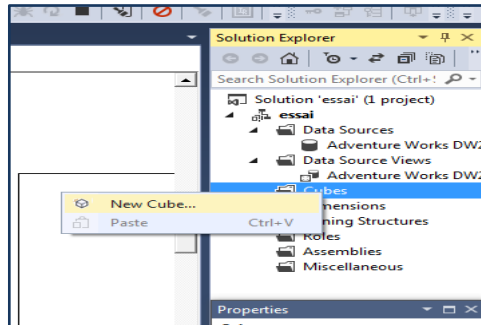


4.7 maintenant de source de données est prêt à être utiliser.

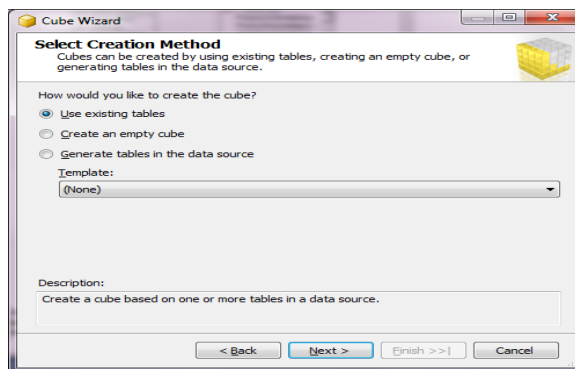


Etape 5: Création New Cube

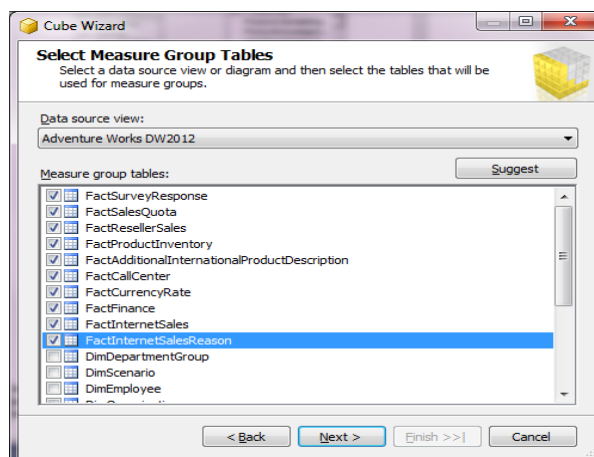
1. Dans l'Explorateur de solutions -> Clic droit sur **Cube**-> Cliquez **New Cube**



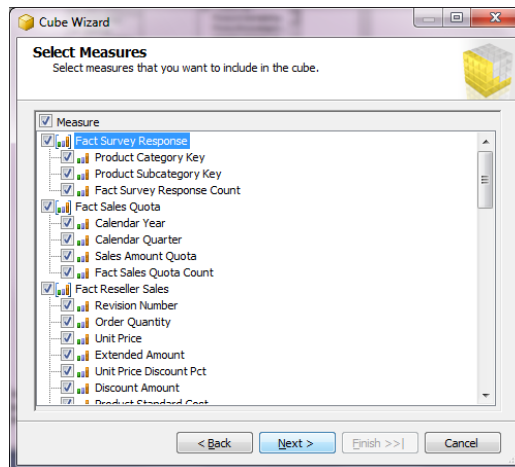
2. Cliquez sur Next
3. Sélectionnez l'option **Use existing tables** -> Cliquez sur Next



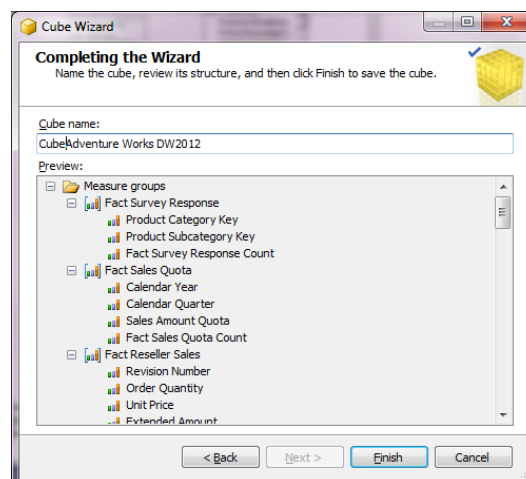
4. Sélectionnez tous les tables Fact-> Cliquez sur **Next**



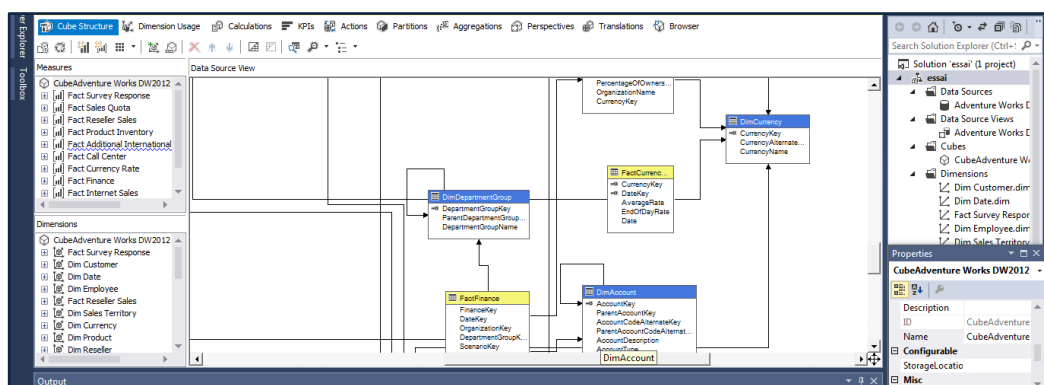
5. Choisissez des **mesures** de la liste que vous souhaitez placer dans votre Cube -> Cliquez sur Next



6. Cliquez Next
7. Saisie le **Nom de Cube**-> Cliquez sur **Finish**

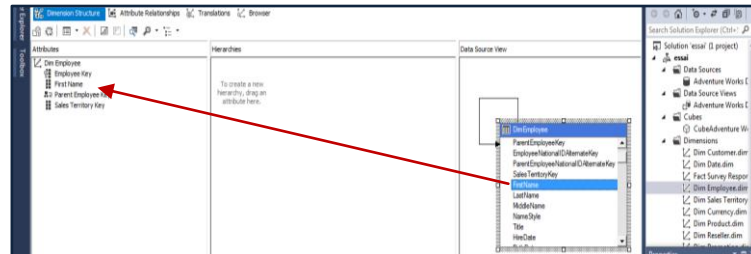


8. Maintenant, votre Cube est prêt, vous pouvez voir le cube et les dimensions nouvellement créé ajoutée dans votre explorateur de solution.

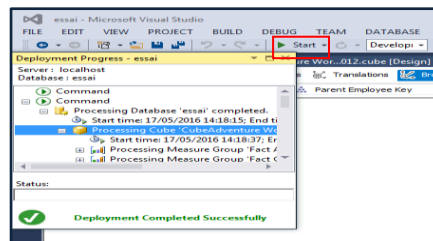


Etape 6: Dimension Modification

Dans l'Explorateur de solutions, double - cliquez sur la dimension **Dim Employee.dim** -> Drag and Drop **FirstName** du tableau dans Data Source View et Ajouter dans l'attribut Pane au côté gauche.



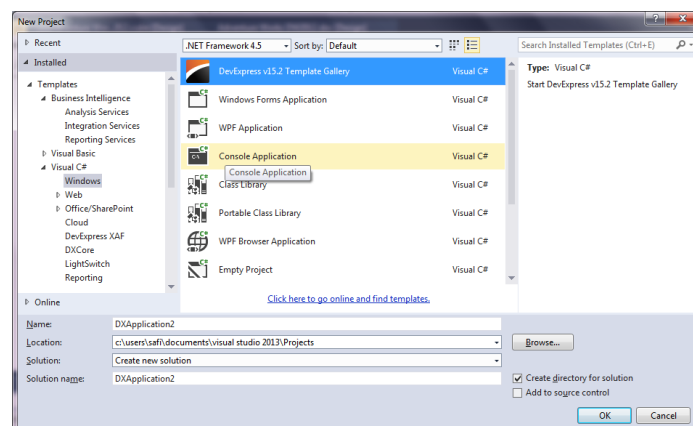
Etape 7: Cliquez sur **Star** pour attache notre cube dans l'SQL server



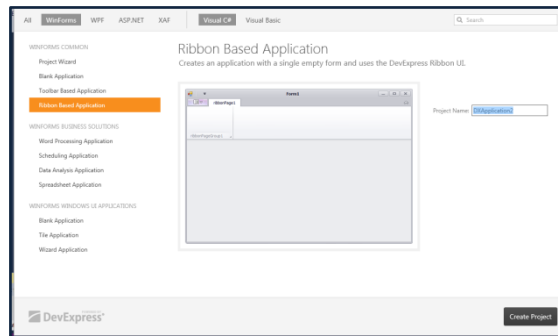
VI. Réalisation l'Application

Pour réaliser notre application il faut explique comment créer les Tableaux de Bord par Visual Studio 2013 :

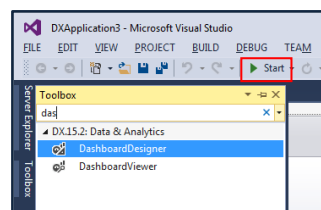
1. Premièrement installé la bibliothèque DevExpress
2. Lance le Visual Studio 2013 Cliquez sur **File -> New -> Project -> Visual C# -> Windows**, et sélectionner DevExpress v15.2 Template Gallery puis taper le nom de fichier et Cliquez sur Ok



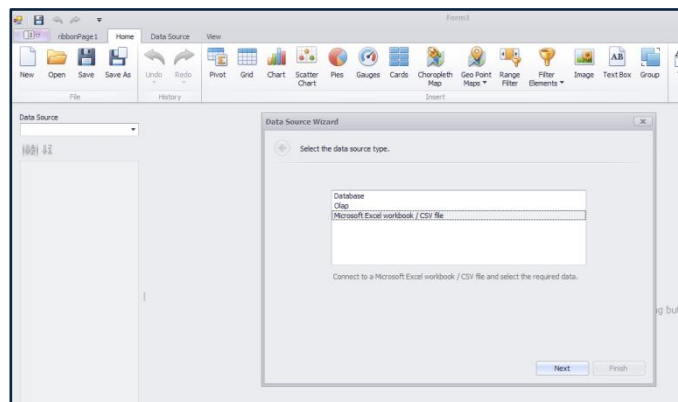
3. En choisie l'option **RibbonBased Application** et Cliquez sur Create Project



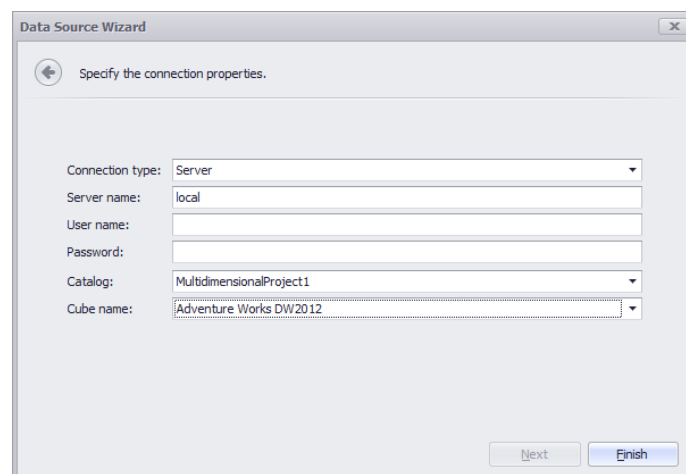
4. On utilise le Bar **ToolBox** et choisir l'option **DashboardDesigner** et cela pour créer le Table de Bord designer



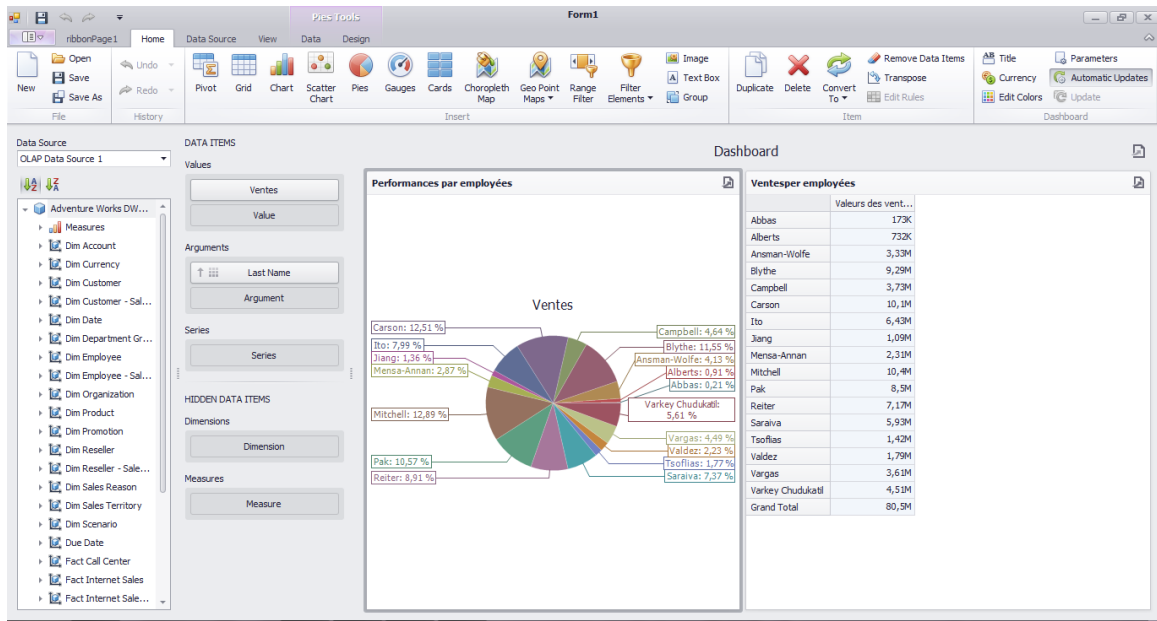
Après Cliquer sur Star s'affiche cette fenêtre, et Cliquer sur New et choisir OLAP puis Cliquer sur Next



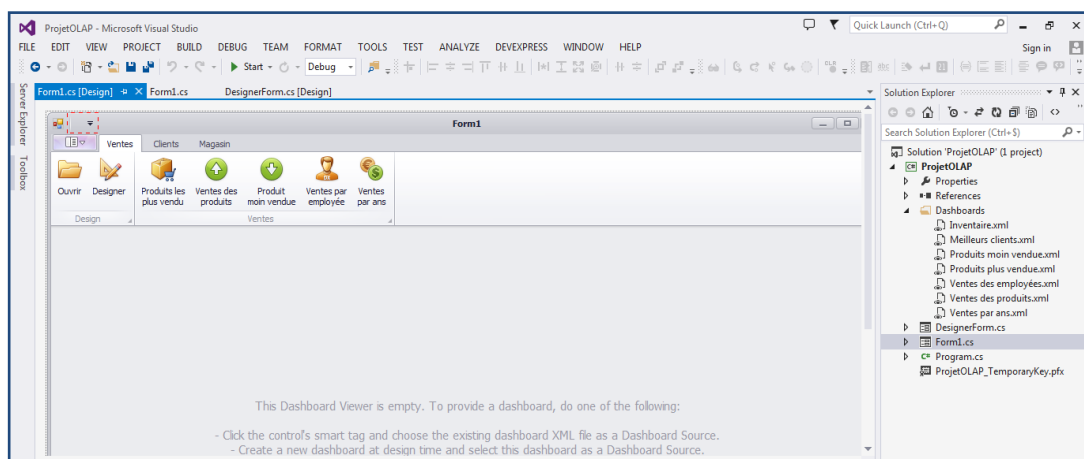
Sélectionner le **catalog** et **Cube Name** et Cliquer sur Finish



Dans cette table, on choisit les Boutons **Pivot**, **Pies** et rempli les valeurs de chaque Bouton par les Tables Mesures et Table de Dimension dans les champs **Values**, **Argument** et **Series**. Maintenant le Tableau de Bord désigné est terminé alors sauvegarder le fichier **.XML**, ce fichier utilise dans le Table de Bord Viewer.



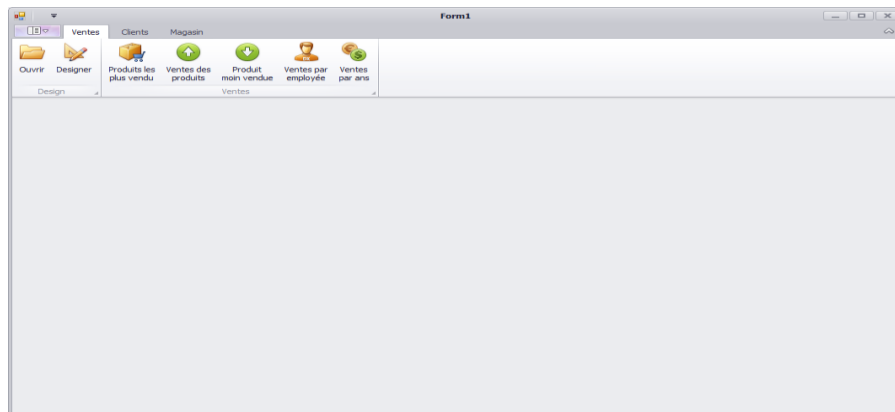
5. On utilise le Bar **ToolBox** et on choisit l'option **DashboardViewer** et cela pour créer le Tableau de Bord comme il sera vu par les Décideurs. Pour réaliser cette fenêtre suivre les étapes suivantes :



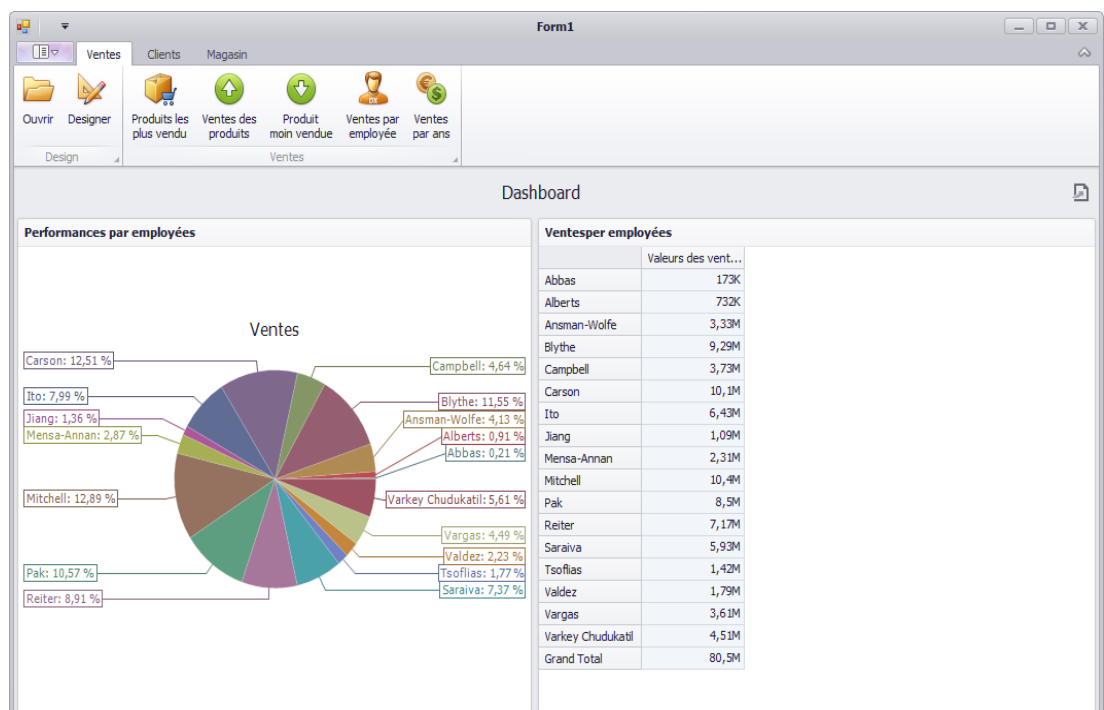
- a. Dans cette fenêtre on crée le fichier Dashboards qui contient les fichiers **.XML**
- b. Créer les Boutons pour cette fenêtre par exemple Bouton **Produits les plus Vendus** et écrire les commandes comme suite :

```
DevExpress.DashboardCommon.Dashboard d =
new DevExpress.DashboardCommon.Dashboard();
```

- d. LoadFromXml("..\Dashboards\Produits plus vendue.xml");
- dashboardViewer1.Dashboard = d;
- dashboardViewer1.Update();
- c. Crée les autres Boutons et programmer chaque Bouton.
- d. Clique sur Start



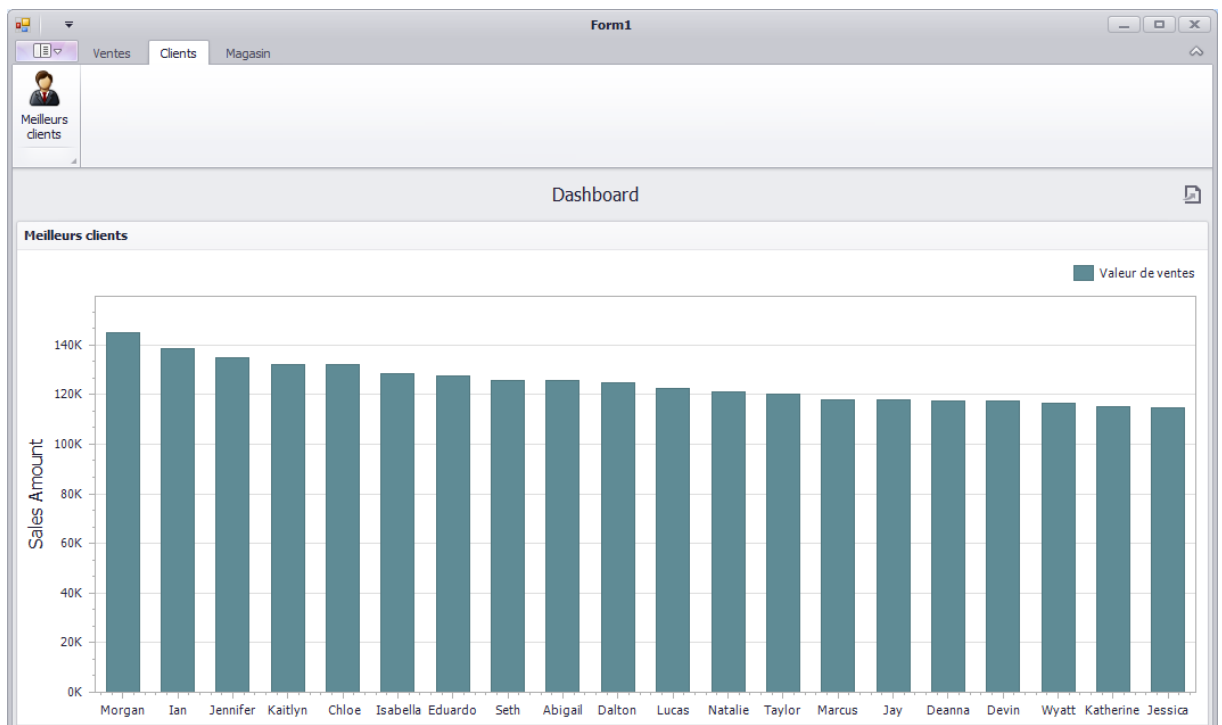
- e. Lorsqu'on clique sur n'importe quel bouton par exemple le Bouton pour les Ventes par employée, on obtient le résultat comme suit :



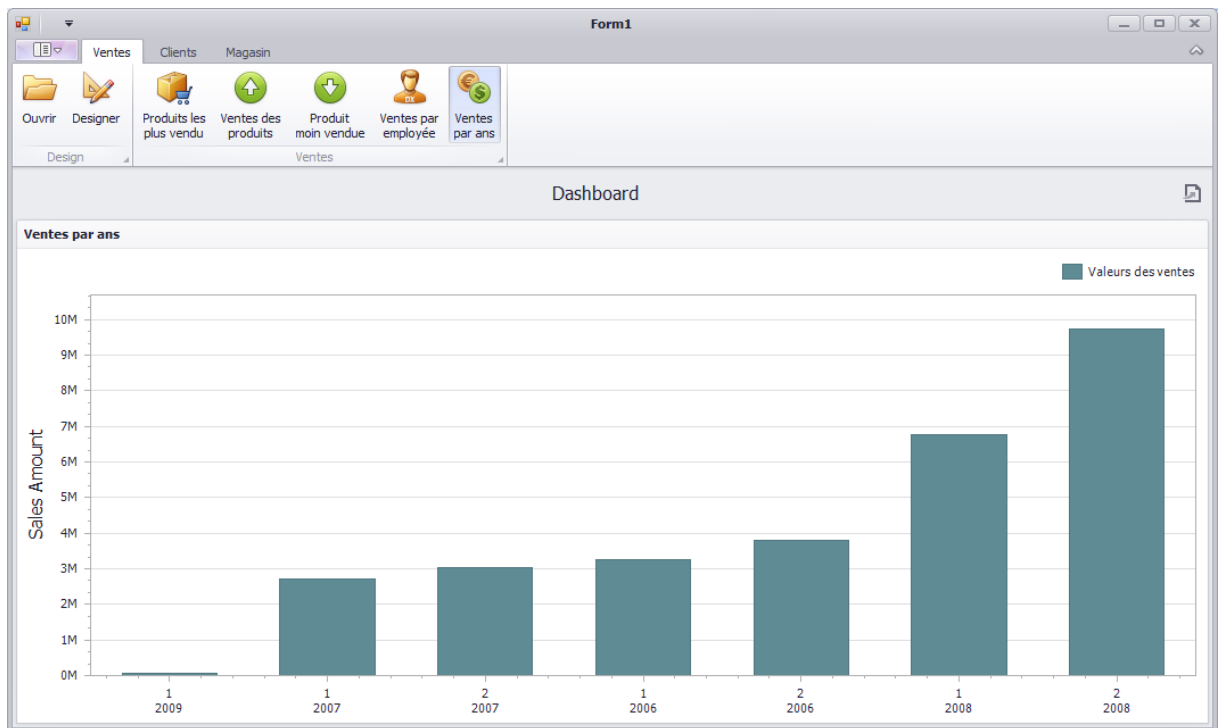
f. Si on clique sur le Bouton les produits les plus vendus, le résultat est comme suit :



g. Si on clique sur l'angle Clients puis clique sur le Bouton Meilleur client, le résultat est :



h. Cliquez sur le Bouton Ventes par ans le résultat sont comme suit :



VII. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons pu mettre une application qui permet de répondre aux questions des décideurs de l'entreprise et rendre facile la prise de décision par méthode simple.

Conclusion générale

Notre projet de fin d'étude traite les problèmes posés par les décideurs dans les entreprises qui utilisent les grands volumes de données. Pour cela, nous avons introduit une méthode qui peut accéder à toutes les données dans l'entreprise par une vue multidimensionnelle.

Le travail que nous avons réalisé est appliqué sur un exemple d'entreprise Adventure Works qui possède un entrepôt de données.

Ce présent travail nous a permis de cerner les notions principales à savoir :

- Généralité sur les bases de données et l'importance des entrepôts de données.
- Création d'une Cube à partir de l'entrepôt de données qui donne une vue multidimensionnelle selon les besoins des décideurs.
- Répondre aux besoins décisionnels associés à des outils d'analyse On Line Analytical Processing OLAP et appliqués sur cube pour extraction des données en forme multidimensionnelle.
- Naviguer dans le cube multidimensionnel, visualiser les mesures pour des ensembles de membres à des niveaux de granularité sélectionnés par l'utilisateur et acquérir des interfaces orientées navigation (tableau de bord).

Comme résultat finale la méthode OLAP représente une solution efficace pour l'informatique décisionnelle.

Référence Bibliographie



Livre :

- [2] Dr. Brahim BELATTAR - LISA - Dpt d'informatique –Université de Batna -
- [3] Inmon W. H., *"Building the Data Warehouse"*. John Wiley& Sons, deuxième édition, ISBN 04771-14161-5, 1996.
- [4] Ralph Kimball et Margy Ross. Entrepôts de données – Guide pratique de modélisation dimensionnelle.
- [10] Codd E. F., Codd S.B., Salley C.T., *"Providing OLAP (On Line Analytical Processing) to Users-Analysts: An IT Mondate"*, Rapport technique, E.F. Codd and Associates, 1993.
- [11] W. Lehner, Modelling Large Scale OLAP Scenarios, 6th International Conference on Extending Database Technology (EDBT'98), pp.153-167, Valencia (Spain), Mars 1998.
- [12] R. Agrawal, A. Gupta, S. Sarawagi, Modeling Multidimensional Databases, 13th International Conference on Data Engineering (ICDE'97), pp.232-243, Birmingham (U.K), Avril 1997.
- M. Gyssens, L.V.S. Lakshmanan, A Foundation for Multi-dimensional Databases, 23rd International Conference on Very Large Data Bases (VLDB'97), pp.106-115, Aout 1997, Athens (Greece).
- [13] M. Rafanelli Operators for Multidimensional Aggregate Data, Chapitre V, Multidimensional Databases: Problems and Solutions, IGI Publishing Group, ISBN 1-59140-053-8, p.116–165, 2003.

@ Web :

- [1] [Http://fr.wikipedia.org/wiki/ Base de données multidimensionnels - Schématisation.htm](http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_données_multidimensionnels_-_Schématisation.htm)
- [5] [Http://www.piloter.org/business-intelligence/principe-olap.htm](http://www.piloter.org/business-intelligence/principe-olap.htm)
- [6] [Http://igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2009/informatique_decisionnelle_olap/pp.html](http://igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2009/informatique_decisionnelle_olap/pp.html)
- [14] [Http://fr.wikipedia.org/wiki/Traitement_analytique_en_ligne](http://fr.wikipedia.org/wiki/Traitement_analytique_en_ligne)
- [15] [Http://www.quackit.com/sql_server/sql_server_2014/tutorial/create_a_database.cfm](http://www.quackit.com/sql_server/sql_server_2014/tutorial/create_a_database.cfm)
- [16] [Http://www.codeproject.com/Articles/462206/Introduction-to-SSDT-SQL-Server-Data-Tools](http://www.codeproject.com/Articles/462206/Introduction-to-SSDT-SQL-Server-Data-Tools)
- [17] [Http://www.creat OLAP/Create First OLAP Cube in SQL Server Analysis Services - CodeProject.html](http://www.creat-OLAP/Create-First-OLAP-Cube-in-SQL-Server-Analysis-Services-CodeProject.html)
- [18] [Http://www.Qu'est-ce que l'informatique décisionnelle _ - Michaël Tranchant.html](http://www.Qu'est-ce-que-l'informatique-decisionnelle_-Michaël-Tranchant.html)
- [19] [Http://www.OLAP.html](http://www.OLAP.html)

Mémoire :

[7] Olivier Teste. Modélisation et manipulation des systèmes OLAP : de l'intégration des Documents à l'utilisateur. Interface homme-machine [cs.HC]. Université Paul Sabatier – Toulouse III, 2009.

[8] Faiza GHOZZI JEDIDI « CONCEPTION ET MANIPULATION DE BASES DE DONNEES DIMENSIONNELLES À CONTRAINTES », Mémoire de fin d'études

[9] Filaliabderrahmane, Kedjnanesofiane, « Conception et réalisation d'un Data Warehouse pour la mise en place d'un système décisionnel », école nationale supérieure de l'informatique, Mémoire de fin d'étude.